빅데이터 플랫폼 운영 · 유지관리 용역

제 안 요 청 서

2024년 02월

문의처	ˎ 사업문의 : ICT기획처 데이터팀 조호근 팀장 (051-955-5471) ICT기획처 데이터팀 오종욱 차장 (051-955-5486)

목 차

Ⅰ. **사업안내** · · ·

Ⅰ 사업 개요

1 사업개요

□ **(사 업 명)** 빅데이터 플랫폼 운영·유지관리 용역

□ **(사업기간)** 계약체결 후 착수일로부터 24개월 (장기계속계약)

본 계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제21조에 따른 장기계속계약으로서 각 회계연도 예산의 범위 안에서 해당연도별로 계약을 갱신하여야 하며, 계약갱신 시 과업 내용과 용역금액을 조정할 수 있음

□ **(계약형태)** 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약 체결)

□ **(추정가격)** 389,730,000원 (부가세 포함)

- ㅇ 1차년도 : 사업금액의 50%
- ㅇ 2차년도 : 사업금액의 50%

* 외부전문기관 원가계산을 통해 결정 후 금액 확정

□ **(사업내용)**

- ㅇ 빅데이터 플랫폼 유지보수 일반
  - 빅데이터 플랫폼* 운영·추가기능 개발
    * AI 악성임대인 예측시스템, AI 채권관리 시스템, 프롭테크 심사시스템, HOUSTA(홈페이지)·HUG-i(어플) 등
  - 프롭테크 심사시스템 운영·유지·관리
  - 시스템 기능 개선 방안 제시
  - 데이터 수집·연계·가공·적재(ETL, OPEN API 등)

2 사업 범위

□ 완전 유지관리

- ㅇ 빅데이터 플랫폼의 기능적 향상에 관한 것으로 시스템의 성능을 증가 시키거나 사용자 인터페이스를 향상시키기 위한 활동

ㅇ 프롭테크 심사시스템의 안정적 운영을 위한 지원 및 관리

ㅇ 관련 프로세스, 제도, 사용자 요구사항 도출(컨설팅) 등

□ 적응 유지관리

ㅇ 유지관리 대상 소프트웨어가 새로운 환경에 적응하기 위한 활동으로 데이터 전환, 시스템 성능 개선에 따른 프로그램 변경, 패키지 버전 상승에 따른 커스터마이징 부문 개선 지원 등

□ 수리 유지관리

ㅇ 기 구축된 데이터 대상으로 연계 장애 발생시 오류 복구 활동

ㅇ 유지관리 대상 소프트웨어의 오류 수정 활동

□ 지원업무

ㅇ 유지관리 및 운영에 소요되는 지원활동으로 사용자 교육, 헬프데스크 운영, 운영과 관련된 보고 및 회의(정기, 비정기, 업무 협의) 등

□ 일상운영

ㅇ 정상적인 운영과 관련된 활동으로 S/W 운영서비스 계획수립, 정기 및 비정기 배치(batch)작업, S/W 이상 유무 점검(모니터링), 고객 요구에 따른 데이터 백업, 삭제 등에 관한 계획수립 및 시행, 보안 등

3 기대효과

□ 기능 개선, 분석 모델 개발, 품질 관리 등에 대한 업무 처리 시간 단축

□ 전문기관 위탁 운영으로 서비스 장애를 최소화 및 신속한 복구로 신뢰성 확보 및 대국민 서비스 향상

Ⅱ 시스템 현황

1 시스템 구성도

ㅇ 빅데이터 플랫폼

ㅇ 프롭테크 심사시스템

※ 시스템 상세자료 및 네트워크 구성도 등은 보안상의 이유로 제안서 작성기간 중 희망자에 한하여 열람 가능

2 대상

□ 응용 SW

ㅇ 빅데이터 플랫폼

대 메뉴	중 메뉴	소 메뉴	세부 기능
주택통합 시세정보	주택통합시세	주소검색	주소검색
		주택통합시세 조회	주택통합시세 검색
AI기반채 권관리	채권회수 예측모델	주소검색	주소검색
		보증번호검색	보증번호 검색
		채권정보 검색	채권정보 조회
		채권정보 저장	채권정보 저장
	악성임대임 예측모델	1단계(주의) 채무자 검색	채무정보 검색 발급건수 다운로드 엑셀 다운로드
		2단계(관찰) 채무자 검색	
		3단계(위험) 채무자 검색	
		집중관리 다주택채무자 검색	
프롭테크 심사 시스템	초기예상분양률 산정시스템	초기예상분양률 산정	심사 및 심사결과 저장
	가로주택정비사업 심사시스템	가로주택정비사업 심사	
	입지성평가 일반심사 시스템	입지성평가 일반심사	
	입지성평가 고분양가 심사시스템	입지성평가 고분양가	
	리포트 서비스	심사평점 리포트	리포트 출력

ㅇ HOUSTA (주택정보포탈, 홈페이지)

대 메뉴	중 메뉴	소 메뉴	세부 기능
주택보증 통계정보	주택도시 Life Cycle Map	-	-
	지도통계 통합현황	-	-
	보증실적현황	총 보증실적 현황	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회

		분양보증금액	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		분양보증세대수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
	보증이행현황	연도별 분양보증 사고금액	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		연도별 분양보증 사고세대수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		연도별 분양보증 이행세대수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		연도별 분양보증 이행사업장수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
	민간아파트 분양시장동향	공표보고서	리스트
			상세보기
		초기분양율	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		지역별㎡당 분양가격	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		지역별 ㎡당 분양가격지수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		지역별 신규 분양세대수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
	통계연보	-	리스트
			상세보기
주택보증 통계정보	조회서비스	분양보증 현황	분양보증현황 바로가기
			계약고객조회 바로가기
		임대보증금보증 현황	임대보증금 보증현황 바로가기
			임차인 조회 바로가기
		내게 맞는 기업보증상품	(팝업)주택분양보증 미리보기
			(팝업)주택사업금융보증
			(팝업)조합주택시공보증 미리보기

			(팝업)인허가보증 미리보기
			(팝업)기금건설자금대출보증 미리보기
			(팝업)감리비예치보증 미리보기
			(팝업)주상복합주택분양보증 미리보기
			(팝업)하자보수보증 미리보기
			(팝업)주택임대보증 미리보기
			(팝업)하도급대금지급보증 미리보기
			(팝업)후분양대출보증 미리보기
			(팝업)오피스텔분양보증 미리보기
			(팝업)임대관리보증 미리보기
			(팝업)임대보증금보증 미리보기
			(팝업)모기지보증 미리보기
		내게 맞는 개인보증상품	(팝업)전세보증금반환보증 미리보기
			(팝업)임대주택매입자금보증 미리보기
			(팝업)기금전세자금대출보증 미리보기
			(팝업)주택구입자금보증 미리보기
			(팝업)전세임대주택전세보증금반환보증 미리보기
			(팝업)주택임차자금보증 미리보기
			(팝업)리모델링자금보증 미리보기
			(팝업)정비사업자금대출보증 미리보기
			(팝업)임차료지급보증 미리보기
			(팝업)전세금안심대출보증 미리보기
주택도시 사업자	인근아파트 분양이력정보	-	-
	유용한 사이트	-	-
주택도시 사용자	매물/시세	-	-
	주택금융정보	금리안내	CD금리조회 바로가기
			COFIX공시 바로가기
			은행별 금리비교 바로가기
			국채시장 바로가기
		전세보증금 반환보증 조회	전세보증금반환보증 조회
	유용한 사이트	-	-

참여광장	자주하는질문	-	-
	전자민원 접수/확인	-	-
	SNS 안내	-	Naver Blog, Facebook Twitter, Instagram, YouTube
알림광장	HOUSTA 주택정보 종합포털 소개	-	-
	공지사항	-	리스트
	관련사이트	-	-
주택도시 금융연구원	주택도시금융 연구원 소개	소개	(탭)설립취지 및 기능
			(탭)비전/미션
			(탭)조직/부서안내
			(탭)오시는길
		주택/도시 연구	부동산 시장 연구
			주택 정책 연구
			도시(재생) 정책 연구
		기금 운영/ 관리 연구	금융시장 연구
			주택도시기금 정책지원 연구
			주택도시기금 운용방안 연구
		미래성장기반 구축	미래사업 및 성장전략 연구
			선제적 리스트 관리
			연구결과 고유활용 강화
	자료실	주택도시정책연구	리스트
			상세보기
		주택도시금융연구	리스트
			상세보기
		온라인 논문투고	초기화면
			글쓰기
			상세보기 (삭제 포함)
			글수정하기 (삭제 포함)
		학술정보	리스트
			상세보기
		이전발간물	(탭)주택보증리서치
			(탭)월간주택시장정보
	연구원행사	연구활동	리스트
			상세보기
		강좌	리스트
			상세보기
	알림마당	공지사항	리스트

			상세보기
		보도자료	리스트
			상세보기
		포스터/광고	리스트
			상세보기
	고객설문	진행중인 설문조사	리스트
			상세보기
		지난 설문조사	리스트
			상세보기
기타메뉴	사용자가이드	-	(탭)Main안내
			(탭)서비스 안내
			(탭)통계정보 활용방법
	개인정보처리방침	-	-
	이메일무단수집거부	-	-
	저작권 및 공공데이터법	-	-
	뷰어프로그램	-	-
	청탁금지법 위반신고	-	-

ㅇ HUG-i (어플)

대 메뉴	중 메뉴	소 메뉴	세부 기능
HUG-I Main	화면가이드	-	(팝업)메뉴 검색 결과
내아파트공사정보		-	리스트상세보기
HUG 뉴스	HUG 소개	-	(탭)HUG&HUG人
			(탭)HUG주요상품
			(탭)HUG정보통
	HUG 웹툰	전세금안심대출보증편	-
		하자보수보증 이행편	-
		분양보증 사고 및 이행절차편	-
		분양보증 면책사항편	-
		전세보증금 반환 보증이행편	-
	공지사항	(탭)전체	리스트
			상세보기
		(탭)주택도시보증공사	리스트
			상세보기
		(탭)분양임대고객	리스트
			상세보기
	보도자료	(탭)HUG 보도자료	리스트
			상세보기
		(탭)국토부보도자료	리스트
HUG 통계	민간아파트 분양시장 동향	메뉴선택	표로보기
		지역별㎡당분양가격	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		지역별 ㎡당 분양가격지수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		지역별 신규 분양세대수	차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		초기 분양률	테이블뷰
			그래프뷰
	보증실적현황	메뉴선택	표로보기
		총 보증실적 현황	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		분양보증금액	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		분양보증세대수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		임대보증금보증금액	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별상세조회
		임대보증금보증세대수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별상세조회

대 메뉴	중 메뉴	소 메뉴	세부 기능
HUG 상품	생애주기별 맞춤상품	-	-
	개인보증상품	한눈에 보는 개인보증상품	-
		전세보증금반환보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		전세금안심대출보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		주택구입자금 보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		임대주택매입자금보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		주택임차자금보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		전세임대주택 전세보증금반환보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		임차료지급보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		리모델링자금보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		정비사업자금대출보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
분양·사고정보	-	-	리스트
			상세보기
분양 보증 사고	분양보증사고현황	-	리스트
			상세보기
	민간주택 분양예정물량	-	-
	하자보수보증 정보공개	-	상세정보

대 메뉴	중 메뉴	소 메뉴	세부 기능
HUG 상품	기업보증상품	한눈에 보는 기업보증상품	-
		주택분양보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		PF보증 (표준PF 및 유동화보증)	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		기금건설자금대출보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		인허가보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		감리비예치보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		조합주택 시공보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		주상복합주택분양보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		오피스텔분양보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		주택임대보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		하도급대금지급보증 / 후분양대출보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		하자보수보증 / 임대보증금보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처
		모기지보증 / 임대관리보증	상품개요
			이용절차 및 제출서류
			자주하는 질문
			보증약관 및 상담연락처

대 메뉴	중 메뉴	소 메뉴	세부 기능
HUG 통계	민간아파트 분양시장 동향	메뉴선택	표로보기
		지역별㎡당분양가격	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		지역별 ㎡당 분양가격지수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		지역별 신규 분양세대수	차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		초기 분양률	테이블뷰
			그래프뷰
	보증실적현황	메뉴선택	표로보기
		총 보증실적 현황	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		분양보증금액	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		분양보증세대수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별 상세조회
		임대보증금보증금액	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별상세조회
		임대보증금보증세대수	표로보기
			차트보기
			(팝업)조건별상세조회
공매정보	공매물건	-	리스트
			상세보기
	공매공고		리스트
			상세보기
	입찰안내		(팝업)온비드란?
내집마련	내집마련가이드	-	(탭)전월세계약 가이드
			(탭)내집마련 123
	내집마련계산기	젠세금반환보증 보증한도조회	-
		주택전세자금 대출한도조회	-
		주택구입자금 계산마법사	-
		오피스텔 구입자금 계산마법사	-
		청약가점 계산 점수 조회	-
		재산세, 취득세 세금계산기	-
		중개수수료 계산기	-
		평/제곱미터 단위 계산기	-
		전세금반환보증 보증료 계산기	-
	주택청약도우미	-	(탭)주택청약상품
			(탭)주택청약 가이드
	분양계약시 유의사항	-	-

대 메뉴	중 메뉴	소 메뉴	세부 기능
HUG 상품	기금대출상품	주택전세자금대출	버팀목전세자금
			주거안정월세대출
		주택구입자금대출	내집마련디딤돌대출
			수익공유형모기지
			손익공유형모기지
			주거안정주택구입자금
			오피스텔구입자금
		기타주택자금대출	부도임대주택경락자금
			부도임대주택퇴거자 전세자금
	사회임대주택상품	서브메인	-
		보증업무안내	보증이용절차
			업무거래등록
			신용평가
			보험료산정식
		PF보증(건설형)	(탭)상품개요 및 보증료
			(탭)이용절차 및 제출서류
		매입자금보증(매입형)	(탭)상품개요 및 보증료
			(탭)이용절차 및 제출서류
		기금건설자금대출보증	(탭)상품개요 및 보증료
			(탭)이용절차 및 제출서류
		임대보증금보증	(탭)상품개요 및 보증료
			(탭)이용절차 및 제출서류
		건설자금융자	(탭)상품개요
			(탭)이용절차 및 제출서류
		매입자금융자	(탭)상품개요
			(탭)이용절차 및 제출서류
	도시재생기금상품	-	-
실무강좌 ·콜센터	공동주택관리실무강좌	-	-
	HUG콜센터	-	친구추가 하러가기
	HUG헬프라인	-	신고바로가기
	HUG가이드	-	서비스이용약관
			HUG-I 소개
			홈페이지 바로가기

Ⅲ 제안요청 내용

1 요구사항 목록

□ 운영 · 유지보수 일반 (Application만 대상, Infra 제외)

순번	구 분	번 호	요구사항 명칭
1	유지관리 수행 요구사항	MAR-001	유지관리 일반사항
2		MAR-002	유지관리 운영체계
3		MAR-003	장애처리 및 지원
4		MAR-004	예방점검 수행
5		MAR-005	기능 및 성능 최적화 방안 제시
6		MAR-006	빅데이터 플랫폼 AI기반 채권관리 서비스 운영
7		MAR-007	프롭테크 심사시스템 운영
8		MAR-008	기능 확대 개발 및 추가 개선 업무 수행
9	유지관리 인력 요구사항	MHR-001	유지관리 수행 조직
10		MHR-002	유지관리 인력 투입 및 운영
11	성능 요구사항	PER-001	평균 응답 시간
12		PER-002	평균 처리 시간
13	인터페이스 요구사항	SIR-001	확대 연계 지원
14		SIR-002	사용자 편의성
15	보안 요구사항	SER-001	보안관리
16		SER-002	정보 누출 금지
17		SER-003	제안사의 정보통신보안 준수사항
18		SER-004	기타 보안사항
19		SER-005	참여인력에 대한 보안요구사항
20		SER-006	자료에 대한 보안요구사항
21		SER-007	시큐어코딩 가이드 준수
22	데이터 요구사항	DAR-001	데이터 수집 · 연계 · 가공 · 적재
23	품질 요구사항	QUR-001	기능 구현의 정확성
24	제약사항	COR-001	제안사에 대한 일반 요구사항
25		COR-002	지적재산권
26	프로젝트 관리	PMR-001	프로젝트 관리 방법
27		PMR-002	사업수행 일반
28		PMR-003	보고 관리
29		PMR-004	산출물 관리
30		PMR-005	프로젝트 참여인력 자격요건 및 인력관리
31		PMR-006	검수
32		PMR-007	프로젝트 대가의 지급
33	프로젝트 지원	PSR-001	교육훈련 계획
34		PSR-002	작업환경 결정

2 요구사항 상세

1. 수행 요구사항(MAR: Maintenance Requirement)

요구사항 고유번호		MAR-001
요구사항 명칭		일반사항
요구사항 분류		수행 요구사항
요구사항 상세설명	정의	업무 수행
	세부내용	○ HUG 빅데이터 플랫폼의 운영에 필요한 유지관리업무 수행절차를 마련하고 수시로 현행화하여 업무연속성 확보 ○ 프롭테크 심사시스템의 운영에 필요한 유지관리업무 수행절차 및 개발사와 원활한 연계방안 마련 ○ 시스템의 정상적 운영에 필요한 장애방지 대책을 수립하고 정기 . 비정기적인 점검을 실시하여 최적화 상태 유지 ○ 장애예방을 위해 시스템 이상 유무 모니터링 및 수시점검, 매월 정기점검을 실시하고 점검결과 제출 ○ 야간 및 공휴일 장애에 대비하여 비상대응체계 수립 . 수행 ○ 장애발생시 즉시 발주기관 담당자에게 통보하고, 4시간 이내에 정상화 되도록 조치하고 장애원인 및 조치결과 보고 ○ 체계적인 유지관리업무를 위해 장애기록, 보고 및 처리, 유지관리 작업내용은 반드시 기록·관리 ○ 시스템에 대한 환경설정, 가동상태 점검 등을 실시하여 최적의 상태로 가동될 수 있도록 조치하고 성능 분석내용 보고 ○ 취약점점검 결과 발견된 취약점 보완조치 등에 대한 보안업데이트 수행 ○ 월간업무보고서를 작성하여 발주기관에 보고 및 제출

요구사항 고유번호		MAR-002
요구사항 명칭		운영체계
요구사항 분류		수행 요구사항
요구사항 상세설명	정의	수행을 위한 운영체계 제시
	세부내용	○ HUG 빅데이터 플랫폼이 24시간×365일 안정적으로 운영될 수 있도록 유지관리 방안 및 지원체계를 제시해야 함 ○ 프롭테크 심사시스템이 안정적으로 운영될 수 있도록 개발사와 원활한 연계방안 마련 및 유지관리 체계 제시 ○ 유지관리 대상의 특성 및 제공 서비스 중요도 · 긴급성 등을 고려하여 유지관리 방안 제시 ○ 근무시간 및 근무외 시간(야간, 주말, 휴일 등) 장애발생 대비 방안 및 연휴를 대비한 비상 유지관리 체계 제시

요구사항 고유번호		MAR-003
요구사항 명칭		장애처리 및 지원
요구사항 분류		유지관리 수행 요구사항
요구사항 상세설명	정의	장애처리 및 기타 유지관리 대상에 대한 지원 사항
	세부내용	○ 유지관리업체는 신속한 장애처리 및 예방을 위하여 유지관리 대상에 대한 장애유형에 따른 장애처리 및 장애이력 관리 방안 제시 ○ 장애가 발생하였을 경우에 즉시 유지관리 조직을 가동하여 장애관련 정보 수집 및 복구 작업을 4시간 이내에 완료하고 정상 가동되도록 해야 한다. 또한, 장애원인 및 해결방법을 서면으로 제출하고 재발방지대책을 강구해야 함 ○ 장애처리 및 복구에는 전담 인력을 투입하여야 하며, 공사 전산실과 24시간 비상연락체계를 항상 유지하여 신속한 장애복구가 가능하도록 해야 함 ○ 유지관리 대상의 현황을 파악하고 관리하며, 점검 . 장애처리 . 유지관리 이력관리, 유지관리 대상 운영 및 관리를 지원해야 함

요구사항 고유번호		MAR-004
요구사항 명칭		예방점검 수행
요구사항 분류		수행 요구사항
요구사항 상세설명	정의	장애 예방을 위한 수행 활동
	세부내용	○ HUG 빅데이터 플랫폼의 장애 예방을 위한 정기점검 항목 및 계획 등 세부 수행방안을 제시 ○ 최소 월 1회 이상 정기점검을 수행하고 점검결과 문제점 및 개선방안을 정기점검 보고서로 제출 ○ 일상적인 유지관리 정기점검과 별도로 백업 및 복구 테스트 등 공사에서에서 추진하는 예방점검 및 재해복구훈련 실시에 대한 지원 방안을 제시 ○ 장애발생이 예상되거나 유지관리 대상의 운용에 필요하다고 판단되는 경우 공사는 특별점검을 요구할 수 있으며, 유지관리업체는 점검계획을 수립하여 시행해야 함

요구사항 고유번호		MAR-005
요구사항 명칭		기능 및 성능 최적화
요구사항 분류		수행 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기능 및 성능 최적화 방안 제시
	세부내용	○ HUG 빅데이터 플랫폼의 기능 및 성능이 최적의 상태로 가동될 수 있는 방안 제시 ○ 프롭테크 심사시스템의 기능 및 성능이 최적의 상태로 가동될 수 있도록 개발사와 연계방안 제시 ○ 필요시 유지관리 대상 각각에 대한 업그레이드 및 패치 등 수행 ○ HUG 빅데이터 플랫폼에 대해 개선 사항 도출하고 개선 시행 ○ 빅데이터 관련 컨설팅 업무 지원

요구사항 고유번호		MAR-006
요구사항 명칭		빅데이터 플랫폼 AI채권관리 서비스 운영
요구사항 분류		수행 요구사항
요구사항 상세설명	정의	빅데이터 플랫폼 활용 지원
	세부내용	○ 분석 모델 구현 결과(화면등) 운영하는 업무 ○ 기타 분석 모델 개발 및 결과 구현에 필요한 데이터 지원

요구사항 고유번호		MAR-007
요구사항 명칭		프롭테크 심사시스템 운영
요구사항 분류		수행 요구사항
요구사항 상세설명	정의	프롭테크 심사시스템 운영 지원
	세부내용	○ 프롭테크 심사시스템(화면 및 리포트)을 운영하는 업무

요구사항 고유번호		MAR-008
요구사항 명칭		기능 확대 개발 및 추가 개선 업무 수행
요구사항 분류		수행 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기능 확대 개발 및 추가 개선 업무 수행
	세부내용	○ HUG-i, HOUSTA 등 기능을 사용자에 부합하도록 최적화하고 기능을 확대 및 추가하기 위한 개발 업무 수행 ○ 모든 개발비용은 용역수행비에 포함

2. 인력 요구사항(MHR: Maintenance HRequirement)

요구사항 고유번호		MHR-001
요구사항 명칭		수행 조직
요구사항 분류		인력 요구사항
요구사항 상세설명	정의	수행조직에 대한 일반사항
	세부내용	○ 원활한 운용을 위하여 전문기술자 중심으로 수행 조직 구성(※ 2명 이상 상주(이 중 1명은 중급기술자로 한다)하며 GIS기술자 1명 필수) ○ 상주하는 장소는 용역 수행장소로 함 ○ 유지관리 대상별 유지관리인력의 비상연락망을 항상 현행화하여 관리하고, 변경사항이 있을 경우 공사에 변경내역을 제출해야 함 ○ 유지관리 수행업체는 투입한 인력을 부득이하게 교체할 경우 교체 2주전에 변경사유, 인적사항, 해당분야 자격 및 경력사항을 발주기관 담당자에 제출하고 사전 승인을 받아야하며, 신규 인력에 대하여 보안서약서, 재직증명서, 이력사항 등을 제출해야 함 ○ 투입한 인력이 퇴사할 경우 즉시 발주기관에 대체인력에 대한 승인을 받아 동급이상의 인력으로 교체하여야 함 ○ 투입한 인력의 사고, 이직, 휴가, 교육 등 업무 수행이 불가한 경우를 대비한 대체 인력구성 및 원활한 업무수행 방안을 제시해야 함 ○ 공사는 인력의 용역수행능력이 부족하다고 판단되는 경우 인력의 교체를 요구할 수 있으며 유지관리업체는 이에 따라야 함

요구사항 고유번호		MHR-002
요구사항 명칭		상주 유지관리 인력 투입 및 운영
요구사항 분류		인력 요구사항
요구사항 상세설명	정의	상주 유지관리 인력에 대한 일반사항
	세부내용	○ 상주 유지관리인력은 유지관리 대상인 HUG 빅데이터 플랫폼 등에 대한 일일 점검을 수행하여야 함. ○ 근무시간은 월요일~금요일 09:00~18:00을 기본으로 하며, 담당자와 협의하여 조정할 수 있다. ○ HUG 빅데이터 플랫폼, 프롭테크 심사시스템 등 유지관리 대상 및 운영환경을 숙지하고 해당 분야별 관련 업무지식을 이해하여 유지관리를 수행하여야 함 ○ 시스템 간 연계업무 지원 및 시스템 성능개선을 수행하고, 이에 대한 내용을 추가하여 관련 산출물과 매뉴얼을 현행화 하여야 함 ○ 요청사항 및 조치사항 기록 등 시스템 운영 및 유지관리 사항에 대해 기록하고 형상관리를 수행하여 매월 시스템 운영 및 유지관리 실적을 서면으로 보고하여야 함 ○ 기타 시스템의 정상적 운영에 필요한 제반사항에 대한 조치를 수행하여야 함

3. 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		평균 응답 시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	평균 응답 시간
	세부내용	○ 시스템이 만드는 각 웹페이지의 경우, 로컬 네트워크 접속을 사용해서 사용자가 요청한 시간으로부터 5초 내외에 응답 - 예외 사항 1) 대량의 데이터 저장 2) 플래시, 대용량(500kb 이상) 이미지, 동영상 3) 시스템 사용자 수가 동시 접속 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우 4) 파일 다운로드 5) 외부 시스템과 연계 시

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		평균 처리 시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	정상 상황에서의 평균 처리 시간
	세부내용	○ 시스템은 정상 상태에서 사용자의 건별 대한 처리를 5초 내외에 처리

4. 인터페이스 요구사항 (System Interface Requirement)

요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		HUG 빅데이터 플랫폼 확대 연계 지원
요구사항 분류		운영 요구사항
요구사항 상세설명	정의	HUG 빅데이터 플랫폼 활용기관 확대에 따른 연계 지원
	세부내용	○ HUG 빅데이터 플랫폼 관련한 연계를 지원한다. ○ 연계기관 간의 SW기술적 협의 발생 시 적극적으로 지원한다.

요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		사용자 편의성
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 편의성
	세부내용	○ 필요시 직관적인 인터페이스를 제공하도록 화면 구성 ○ 필요시 사용자가 업무내용을 쉽게 볼 수 있고, 관련 기능들을 쉽게 이용할 수 있도록 화면에 표시되는 정보 배치 ○ 필요시 사용자의 이동이 편리한 UI 구성

5. 보안 요구사항 (SER : Security Requirement)

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 관리
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업을 수행함에 있어서 보안각서, PC 반입 . 출시 정리 등 공사의 보안기준을 준수하여야 함 ○ 공사는 보안통제 상태를 점검할 수 있으며, 보안상 필요하다고 판단될 경우 이의 시정을 지시할 수 있으며, 제안사는 수용해야 함 ○ 제안사는 공사의 보안관련 규정 및 가이드라인 준수하여야 함 - 공사는 필요시 보안성 평가를 실시할 수 있으며 제안사는 이에 따른 개선조치 등을 수행하여야 함 ○ 사업자는 사업수행계획서 제출시 투입인력의 보안서약서를 제출해야 하며, 대표이사 명의의 보안확약서를 제출하여야 함 ○ 제안사는 사업수행 과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행의 전후를 막론하고 공사의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하거나 세미나 등의 발표자료 등 다른 용도로 이용할 수 없으며, 이를 준수하지 않아 발생하는 민 . 형사상의 모든 책임은 제안사가 져야 함 ○ 제안사는 공사의 보안 관련 제반 규정 이행을 위한 자율적 관리방안을 제시하야야 함 ○ 제안사는 본 사업 수행을 수행하기 위하여 제공된 문서 . 장비 및 산출물에 대한 관리방안을 제시하여야 함 - 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제1항 제3호 규정에 따른 누출 금지정보 관리 방안 포함 ○ 제안사는 사업 수행 중 인원, 문서 및 전산자료 등의 보안과 관련하여 제안요청서에서 특별히 명시하지 않은 사항에 대해서는 공사의「보안업무취급규정」,「외부 용역사업 보안특약」등 보안관련 규정에 따라야 함 - 본 사업에서 산출된 문서나 활용중인 책자는 그 중요도에 따라 기밀, 대외비, 일반정보로 분류하여 관리 - 국가정보보안기본지침 및 용역업체 보안관리 가이드라인(국가정보원, 2016.1)에 따라 용역사업 수행 중 용역업체 전산장비 반출입에 대해 아래와 같이 관리 ▪장비 반출입 대장은 장비 식별번호, 장비 반출입 일자, 신청자 성명, 보안조치 점검 유무, 용역사업 당장자 승인 등을 반드시 포함 ▪장비 식별번호는 단순히 기종·제품명이 아닌 각 장비를 구별할 수 있는 시리얼 번호 또는 별도로 공사에서 부여한 번호 등을 활용 ▪용역사업 수행 중 용역업체 전산장비 반출입을 원칙적으로 금지하되 불가피한 경우 용역사업 담당자 통제 하에 저장자료 완전 삭제 및 승인 후 반출하며 반출입시 마다 최신 백신 프로그램으로 악성코드 감염여부 점검 및 자료 무단반출 여부 확인

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		제안사의 정보통신보안 준수사항
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 권한 설정 등 업무담당의 인가 후 사용함 - 시스템 접근 기록은 주기적으로 점검하고 분석함 ○ 보안대책이 정상적으로 준수되는지에 대해 수시 보안점검 실시 - 정기 또는 비정기적으로 개인 PC보안을 점검함 - 실시 후 위반 내용에 대해서는 전체 인력에 해당 내용을 공유하여 재발 방지토록 함 ○ USB 및 외장하드 등의 비인가 휴대용저장매체 사용금지하며, 회의 등을 고려하여 이동USB는 보안USB를 사용하고, 업무별 사용수량을 제한함 ○ 사업종료 시 위탁업체 및 외주용역업체의 노트북 . PC 및 사용된 보조기억장치는 모두포맷을 완료함 ○ 통신보안의 기본적인 준수사항은 주관사업관리 수행 주체인 주택도시보증공사의 보안지침을 준수함 ○ 용역 사업에 사용하는 모든 장비는 최신 보안패치가 되어있어야함

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		참여인력에 대한 보안요구사항
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 매월 전체 참여인원에 대해 법적 또는 공사 규정에 의한 비밀유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용, 누출금지 대상정보 및 정보누출 시 부정당업자 제재조치 등 사업수행과 관련한 보안교육참여

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		정보 누출 금지
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 공사가 지정한 누출금지 정보의 유출이 확인될 경우, 부정당업자 지정 및 관련법에 의거한 제재조치를 수용해야 하며, 이에 대한 사항을 제안서에 명시해야 함 - 제안사 및 투입인력은 공사의 보안관련 규정 및 상위 기관 보안규정을 반드시 준수해야 하며, 공사가 정한 누출금지 정보에 대한 유출이 확인될 경우 아래 기준에 의거 부정당업자 지정 및 제재조치를 받을 수 있음에 동의한 것으로 간주함 - 계약업체는 국가계약법시행령 제76조제1항 제3호 규정을

위반하여 누출금지 정보를 무단으로 누출할 경우 국가계약법에 의거 아래와 같이 입찰참가자격이 제한됨

※ 정보 누출 횟수가 2회 이상인 경우 : 3개월,
정보 누출 횟수가 1회 이상인 경우 : 1개월

<누출금지 정보의 범위>

① 회사 소유 전산시스템의 내. 외부 IP주소 현황
② 세부 전산시스템 구성 현황 및 전산망 구성도
③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보
④ 전산시스템 취약점분석 및 모의해킹 결과물
⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
- 시스템 연계정보, 보안적용적책, 사업구성현황 등 사업 결과물
- 시스템 해킹 및 중요 자료 유출이 가능한 프로그램 소스코드
⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
⑦ 방화벽. IPS 등 정보보호제품의 설정정보 및 보안정책 정보
⑧ 라우터. 스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
⑨ '공공기관의 정보공개에 관한 법률' 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서
⑩ '공공기관 개인정보보호에 관한 법률' 제2조2호의 개인정보 (2011.9.30 이후 '개인정보 보호법' 제2조1호의 개인정보)
⑪ '보안업무규정' 제4조의 비밀의 분류, 동 시행규칙 제7조3항의 대외비
⑫ 정보시스템 운용 현황
⑬ 기타 회사가 공개가 불가하다고 판단한 자료

○ 제안사는 공사에 반입하는 전산기기(노트북, PC 등)는 공사와 협의 후 보안(백신, PC보안프로그램 등) 소프트웨어를 설치한 후 반입하여야 하며, 사업 종료 등으로 반출 시에는 저장매체를 복구 불가능한 방법으로 삭제 후 반출해야 함

○ 사업완료 후 국가정보보안 기본지침 부록(정보시스템 저장매체 불용처리지침)에 따라 용역사업 완료 후 업체의 전산 장비 대상 저장자료 복구가 불가하도록 완전삭제하고 누출금지 정보는 전량회수 및 완전삭제 했다는 대표자 명의의 확약서를 제출

저장 자료 / 저장 매체	공개 자료	비공개 자료	대외비 자료	비밀 자료
자기테이프 플로피디스크	자체 판단	물리적 파괴	물리적 파괴	물리적 파괴
광디스크 (CD · DVD 등)	자체 판단	물리적 파괴	물리적 파괴	물리적 파괴
반도체메모리 (SSD · USB 등)	포맷 또는 삭제	물리적 파괴	물리적 파괴	물리적 파괴
하드디스크	포맷 또는 삭제	디가우징 또는 완전삭제 S/W	물리적 파괴	물리적 파괴

요구사항 고유번호	SER-005

요구사항 명칭		기타보안요구사항
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ (인터넷 연결 금지) 국가정보보안기본지침 및 용역업체 보안관리 가이드 라인(국가정보원, 2016.1)에 따라 인터넷 연결을 금지하되, 업무 목적상 필요한 경우에는 용역사업 담당자의 보안 통제 하에 제한적으로 이용할 것 ○ (우회 정보통신망 사용 차단) 국가정보보안기본지침 및 용역업체 보안관리 가이드라인(국가정보원, 2016.1)에 따라 우회 정보통신망 사용을 금지함 ▪용역사업 사무실 내 무선 인터넷 사용 금지 ▪비인가 정보통신기기나 테더링 등 허가되지 않은 통신망을 통한 인터넷 무단접속 금지 ○ (보안점검 실시 및 위규사항 적발시 조치) 공사 규정에 근거하여 주기적 보안점검을 실시하고, 보안 위규 적발 또는 침해사고 발생 시 경위 확인 후 위규처리 기준에 따라 조치하고 재발방지 대책을 요구할 수 있음 ○ (소프트웨어 개발보안) 국가정보보안기본지침에 따라 보안약점이 발생하지 않도록 소프트웨어 개발보안 절차를 적용하고, 아래와 같은 사항을 모두 만족해야 하며 이에 대한 산출물이 필요함 ▪사업 계약서에 소프트웨어 개발보안에 필요한 사항 명시 ▪사업 착수 단계에서 개발 인력 대상 '소프트웨어 개발 보안가이드' 등 소프트웨어 개발보안 교육을 실시하고 이후 투입되는 인력은 투입 전 교육을 추가로 실시 ▪사업 종료 전에 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침 제54조(진단원) 자격에 준한 인력(6년 이상 소프트웨어 개발분야 업무를 수행하고 정보보안 관련 전문성을 인증할 수 있는 자격증, 경력 보유)이 보안약점 진단을 실시 ▪보안약점 진단시 '정보보호 시스템 평가 인증 지침'에 따라 국가보안기술연구소장이 인증한 보안약점 진단도구 사용 ▪'행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침'에 따른 소프트웨어 개발보안 적용 ▪'행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침' 별표 3의 소프트웨어 보안약점 존재 여부를 필수적으로 진단

요구사항 고유번호	SER-006
요구사항 명칭	자료에 대한 보안요구사항

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 계약서 등에 명시한 누출금지 대상정보 등 비공개 자료를 제공받는 경우 '자료인계인수대장'을 작성, 인계자 · 인수자가 직접 서명하고, 복사 및 외부반출을 금지하며 사업완료 시 관련 자료 반납 ○ 용역사업 수행 중 개인을 식별할 수 있는 개인정보는 원칙적으로 제공 및 접근 . 이용을 금지하며, 용역사업 수행을 위하여 개인정보가 필요한 경우에는 성명, 주민등록번호 등 개인식별정보를 제거 또는 변환하여 사용 ○ 다만, 통합테스트 등 용역사업 수행을 위하여 부득이하게 개인정보가 필요한 경우에는 정보의 제공 및 접근 . 이용범위를 최소화하여야 하며, 아래의 사항 준수 - 용역업체의 보안관리책임자는 접근(이용) 정보의 범위, 접근(이용)자 및 기간 등을 명시하여 해당 발주부서장의 허가 득

요구사항 고유번호		**SER-007**
요구사항 명칭		시큐어코딩 가이드 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시큐어코딩 가이드 준수
	세부내용	정의 : 소프트웨어 개발보안 가이드를 준수하여 시스템 구축시 시큐어코드를 적용해야 함. - 세부기능 ○ 시스템 구축에 사용되는 모든 개발언어에 대하여 시큐어코딩 가이드를 준수하여야 함. ○ 시큐어코딩 진단은 구축된 개발 시스템을 대상으로 하며, 발견된 취약점은 보완 조치하여야 함. ○ 시큐어코딩 진단 시 자동화 진단 도구를 활용하여야 함. ○ 세부 지침은 "소프트웨어 개발보안 가이드" 활용

6. 데이터 요구사항(DAR:Data Requirement)

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 정합성 유지 및 검증
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 정합성 유지 및 검증
	세부내용	○ 시스템 적용전 충분한 자료의 확보 및 확보된 자료의 이상 유무 확인 ○ 데이터 정합성 확보

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 표준 준수
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 준수
	세부내용	○ 주택도시보증공사의 기구축 DBMS 정보와 상이하지 않도록 현행 네이밍, 컬럼 값 정의기준 준수 ○ 데이터 표준화, 데이터관리, 표준 용어를 수용할 수 있도록 DB설계

요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 수집·연계·가공·적재
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 수집·연계·가공·적재
	세부내용	○ 데이터 수집 확대 - 공공기관 데이터, 민간데이터 등을 탐색하여 분석에 활용도가 높은 데이터를 대상으로 추가 수집, 가공, 적재 ○ 시스템 연계 - 연계 가능한 업무 시스템은 ETL 소프트웨어를 활용하거나 연계모듈을 개발하여 데이터 연계 - ETL 소프트웨어는 현재 도입되어 있는 소프트웨어나 오픈소스 활용 - 연계 대상 데이터는 데이터별로 갱신주기를 선정하여 자동적재 - 신규 데이터에 대한 관리절차(현행화 방안 등)를 마련하여 제시 ○ 데이터 가공 - 데이터는 표준화하여 적재(코드, 명칭 등) - 가공 데이터의 품질(오류시 조치 등) 점검 및 Data Mart 등의 형태로 제공 ○ 데이터 적재 - 데이터의 유형에 따라 적합한 저장소에 ODS(Operational Data

		Store) 형태로 저장 (DBMS, 하둡, 파일서버 등) ○ 원시데이터 현황파악 - ODS형태로 적재된 원시데이터를 대상으로 현황을 파악하여 정리 (테이블명, 필드명, 필드타입, 기본키, 외래키 등)

요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 현행화 및 품질 관리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 현행화 및 품질 관리
	세부내용	○ HUG 빅데이터 플랫폼 데이터 현행화 - 대상 : 기구축 데이터셋 - 기구축 DB의 원천시스템 이관이나 변경발생시 연계모듈 수정 등 처리 (원천 데이터 제공방식, 제공항목 등 변경에 따른 관련 조치작업 포함)

7. 품질 요구사항(QUR:Quality Requirement)

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		기능 구현의 정확성
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 검증(테스트) 활동을 통해 요구사항에 명시된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함

8. 제약 사항(COR:Constraint Requirement)

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		표준 프레임워크 적용
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	표준 프레임워크 및 공통컴포넌트 적용
	세부내용	○ 전자정부 표준프레임워크를 적용하여 개발하고, 적용 가능한 부분에 대해 전자정부 표준 프레임워크에서 제공되는 공통 컴포넌트를 활용

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		웹표준 준수
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	웹표준 및 개발 표준 준수
	세부내용	○ 시스템 개발 시 국제표준을 준수하여 3종 이상의 운영체제와 웹브라우저 환경에서 정보접근이 가능하도록 개발하여야 함 (특정 OS나 웹 브라우저에 종속되지 않도록 개발) ○ ActiveX 이용을 지양하고 비표준 기술을 대체하여 웹 표준을 적극 준수하여야 함 ○ 공사의 시스템 개발 표준을 반드시 확인 및 준수

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		SW사업정보 저장소
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	SW사업정보 제출
	세부내용	○ 「소프트웨어산업진흥법 제22조」에 따라 해당 사업 수주자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함

요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		제안사에 대한 일반 요구사항
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 제안사가 프로젝트 전반에 대한 모든 책임을 지고 개발 등을 하여야 하며, 주택도시보증공사는 이를 적극 지원함 ○ 신규 구축 기능 및 데이터에 의해 운영 중인 시스템에 영향을 주지 않아야 함 ○ 제안사는 제안요청내용을 명확히 파악하여 추진전략, 개발범위, 업무내용, 구축일정, 구축비용, 인력운영 등을 각 분야별로 종합적으로 계획하여 제안서에 기술하여야 함

요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		지적재산권
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물 일체에 대한 지식재산권은 발주기관과 제안사(계약상대자)가 공동소유함을 원칙으로 하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함

		- 단, 본 사업을 통하여 발생된 지식재산권을 타 용도 및 상업적 활용 시 주관기관과 협의 후 활용하여야 함 ○ 본 사업 이전에 제안사(계약상대자)가 자체적으로 보유한 지식 자산(본 사업과 관련된 경우에 한함)의 경우에는 "발주기관"에 사용권이 부여됨 ○ 제안사(계약상대자)는 계약을 수행함에 있어 제3자의 지식재산권, 산업재산권, 저작권 또는 재산 및 기타 일체의 피해가 발생되지 않도록 유의하여야 하며, 이의 위반으로 사업기간 또는 사업 종료 이후라도 문제가 발생되는 경우 일체의 책임을 지며, "발주기관"을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되는 경우에는 피해자 측에 합의 배상하여야 함 ○ 지식재산권과 관련하여 정하지 않은 세부사항은 용역계약일반조건(기획재정부 계약예규) 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의함

9. 프로젝트 관리요구 사항 (PMR : Project Management Requirement)

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트 관리 방법
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업범위, 일정, 비용, 리스크, 품질관리 등의 관리방안 등을 포함한 관리방법론을 통한 체계적인 사업관리 방안 제시 ○ 사업의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리해야 함 ○ 단계별로 진행 상황을 보고하고 프로젝트 관련 산출물을 제출

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업수행 일반
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업 착수 전 기술적용계획표를 작성하여 제출하고, 사업완료 후에 기술표준적용결과표를 작성하여 제출하여야 함 ○ 제안사(계약업체, 이하 제안사)는 정부가 제정 공포한 제반 관련법규, 공사의 계약, 제안요청서 및 과업지시서 등에 따라 신의와 성실을 바탕으로 수행하여야 함 ○ 계약서, 과업내용서, 제안요청서, 제안서에 명시된 사항은 제안사가 임의로 해석할 수 없으며, 제안서에 대한 해석상 문제가 있을 경우

		제안요청서의 내용이 우선되며, 이견이 있을 경우 공사의 결정에 따라야 함 ○ 제안사는 용역성과물의 하자 및 과업수행상의 관리소홀 등의 귀책사유로 인하여 공사에 손실을 초래하게 한 경우에는 이에 대한 민·형사상의 책임을 짐 ○ 본 사업의 원활한 이행을 위하여 계약이행 책임자를 지정하여 공정관리, 품질관리, 산출물 관리, 기타 계약관련사항 등을 수행토록 하며, 실무책임자간 합의 및 동의사항은 공사와 제안사의 대표자로서 정당하게 합의 및 동의된 것으로 봄 ○ 시스템의 실 사용자인 현업 요구사항을 최대한 반영할 수 있는 사업 수행 방안을 제시하여야 함 ○ 기타 본 계약에 정하지 아니한 사항이나 본 계약의 각 조항과 다른 사항을 특약할 경우에는 발주자와 계약 상대자가 따로 서면으로 합의함으로써 그 효력을 발생함

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		보고관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 보고는 사업수행 시 주관기관과 협의하여 변경 가능 하고, 원활한 과업추진을 위해 필요시 비정기 보고를 요청할 수 있음

구분	시기	내 용	보고서
착수 보고	계약 후 2주 이내	-수행조직 소개 -수행 계획 보고 -수행 방안 협의	착수보고서 사업수행계획서
완료 보고	완료시점	-사업 수행종료에 따른 과업 내용 및 결과 확인 -사업결과에 대한 성과 분석보고	인수인계서 결과보고서
비정기 보고	필요시	-주요현안, 의사결정 요망사항 -회사에서 사업자에게 요청한 사항에 대한 진행 상황	회의록 (필요시)

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		산출물 관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 선정된 제안사는 계약일로부터 2주일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로 단계별 추진 일정 및 세부활동 내용 등이 포함된 사업수행 계획서를 제출하고 승인 받아야 함 ○ 사업진행에 대한 업무내용, 진척사항, 특이사항을 기록한 월간 단위로 작성 . 제출하여야 함 ○ 용역 산출물, 운영 및 유지보수 등에 필요한 산출물을 제출하며,

		내용에 따른 산출물의 가감이 필요한 경우 상호 협의하여 확정 및 제출(첨부의 정보시스템 개발 산출물 목록 참고)

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		프로젝트 참여인력 자격요건 및 인력관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 본 사업에 참여하는 사업총책임자는 프로젝트를 효율적으로 수행할 수 있도록 관련 분야 전문가를 분담자로 지정하여 구성하여야 함 ○ 참여 인원 중 주관기관이 인력 교체를 요구하는 경우에는 교체하여야 함 ○ 과업 참여자를 교체할 경우는 신·구 참여자의 이력사항 및 교체사유를 서면으로 제출하여 주관기관의 승인을 얻어야 하며 과업수행에 차질이 없도록 인수인계를 철저히 하여야 함

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		검수
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사업 진행검사는 제반 작업진척 사항 등의 실적을 기준으로 실시하며 검사내용에 대해 주관기관의 시정요구가 있을 경우 제안사는 성실히 이행하여야 함 ○ 사업 검사 시 기술적용결과표(행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 별제 제1호 서식)를 작성하여 제출

10. 프로젝트 지원 요구사항 (PMR : Project Support Requirement)

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		교육훈련 계획
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	세부내용	○ 제공된 제반 기술이 발주자의 업무 담당자에게 이전 될 수 있도록 분야별로 상세히 교육을 실시해야 함 ※ 교육 훈련 일정, 장소, 내용 등 제반사항은 협의하여 결정

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		작업환경 결정
요구사항 분류		사무환경 구축
요구사항 상세설명	세부내용	○ 사무공간 제공(공사 본사) ○ 사무공간외 사업수행을 위하여 필요한 기타 작업(환경 등) 및 관련 비용은 발주 사업예산에 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출

Ⅳ 사업자 선정절차

1 입찰방법

□ (입찰방식) 조달청 전자입찰(제한경쟁입찰)

※「소프트웨어 진흥법」제48조 및「중소 소프트웨어 사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」적용(사업금액 20억 미만 시 참여 제한)

□ (계약방법) 협상에 의한 계약

*「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 및 제43조의2, 「협상에 의한 계약 체결기준」(기획재정부 계약예규 제471호, '19.12.18)에서 규정하는 협상에 의한 계약

2 입찰 참가자격

※아래의 요건을 모두 충족

□「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 「동법 시행규칙」 제14조에 의한 자격을 갖춘 자로서, 아래 자격을 모두 충족하는 자

* 「소프트웨어 진흥법」 제24조에 따른 소프트웨어사업자[컴퓨터 관련 서비스 사업, 1468]로 등록한 자

※ 최근년도 결산신고된 S/W사업자 신고확인서를 제출서류에 포함하여야 함

□ 본 사업은 20억원 미만 사업으로「소프트웨어 진흥법」 제48조 및 「중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시 제2021-43호, '21.06.25.)에 의거 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여를 제한함

□「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조에 따라 중소기업자 간 경쟁으로 제한하며, 제8조, 제8조의2 및 같은 법 시행령 제9조에 의한 유자격자

□ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 의한 직접생산확인 증명서(세부품명 : 정보시스템유지관리서비스, 세부품명번호 : 8111189901)를 소지한 자

□ 입찰등록 마감일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등), 제27조의5(조세포탈 등을 한 자의 입찰 참가자격 제한) 및 같은 법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당하지 아니한 자

□ 공동수급 및 하도급은 허용하지 않음

* 업무특성상 공동수급 및 하도급 시 업무혼선과 책임소재 불분명 등의 사유 발생 가능성 존재

3 제안서 평가 및 사업자 선정

□ 종합평가점수 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)로 구성

ㅇ 기술평가는 공사, 가격평가는 조달청에서 실시

ㅇ 기술평가 방법

- 각 항목별 평가배점 및 방법은 [붙임1·2·3] 참조
- 기술평가 배점은 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제18조(평가배점) 의거, 배점한도를 90점으로 함

※ 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산

- 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

□ 우선순위 협상대상자 선정 및 협상 절차는 조달청 규정에 의함

ㅇ 기술평가는 「소프트웨어 기술성 평가기준」(과학기술정보통신부 고시)을 준용하되, 평가항목 및 배점은 본 사업의 성격에 부합하게 조정

평가항목 및 배점한도

구분	분야	평가항목	배점한도
기술평가(90)	정량 (20)	경영상태	10
		유사사업 수행실적	10
	정성 (70)	전략 및 방법론	20
		기술 및 기능	15
		성능 및 품질	10
		프로젝트 관리	10
		프로젝트 지원	10
가격평가(10)	정량	조달청 평가 기준에 따름	10
총계		기술능력평가(90점) + 가격평가(10점)	

4 제안요청 및 제안설명회

□ 제안서 제출 및 제안요청 설명회

ㅇ 조달청 입찰공고문에 따름

□ 제안설명회

ㅇ 조달청 제안서 마감 후 개별 통지 예정

ㅇ 제안사가 제안한 내용에 대하여 프레젠테이션 형태로 진행

* 제안발표는 제안서에 명시된 사업관리자가 직접 수행하여야 하며, 사업관리자가 제안발표를 하지 않을 시 제안서 등 서류만으로 평가

5 계약 조건

ㅇ 계약 체결기한 : 협상이 성립된 후 10일 이내 계약 체결

ㅇ 용역진행 경과보고 및 성과물 제출

- 착수보고 : 용역계약일로부터 7일 이내 착수보고서 제출

- 최종보고 : 최종보고일 10일 전 최종보고서 제출

☞ 수급인은 사업완료 최소 10일 이전에 최종 용역결과물(보고서 포함)을 제출하여야 하며, 공사에서 수정‘ 또는 보완을 요구하는 경우 그 내용을 수정 . 보완해야 함

ㅇ 용역대가 : 월 단위 대금 지급

- 유지관리 업체가 매월 시스템 유지관리 결과에 대한 정례보고 및 공사의 검토 후 지급

【불편사항 이의제기 접수처】

* 이의제기 담당관 : ICT기획처 데이터팀 팀장 조호근 (☎ 051-955-5471) ICT기획처 데이터팀 차장 오종욱 (☎ 051-955-5486)

V 제안서 작성요령

1 제안서 제출 목록

※ 계량평가를 위한 증빙 및 관련 자료는 제안서와 분리. 별도로 제출해야 하며, 제안서의 페이지 수에 포함하지 않음

구비서류명	제출서류 서식번호	비고
1. 제안서		
2. 주요 사업실적	서식 1	
3. 유사용역 수행실적 총괄표	서식 2	
4. 용역실적증명원	서식 3	
5. 과업추진 조직도	서식 4	
6. 투입인력 요약	서식 5	
7. 용역 수행자 이력사항	서식 6	
8. 기간별 인력투입계획	서식 7	
9. 청렴서약서(외부)	서식 8	
10. 근로자 권리보호이행 서약서	서식 9	
11. 보안서약서 및 보안확약서	서식 10	

※ 세부내용은 붙임3 제출서류서식 참고

2 제안목차 및 세부내용

제 안 목 차	세 부 내 용	비고
[목차]	. 제안서 목차 작성	
제안요구사항 수용 조견표	. 별지서식을 이용하여 제안요구사항 수용 조견표 작성	
Ⅰ. 제안사 일반현황		
1. 일반현황	. 제안사의 일반현황 및 주요연혁 등을 간략하게 기술 . 신용평가기관에 의한 신용평가등급(재무구조) 제시	
2. 주요 사업내용	. 제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시	
Ⅱ. 제안개요		
1. 제안범위 및 전제조건	. 제안사가 제시하는 제안범위 및 전제조건 명시 * 필요시 목표시스템 구성도 포함	
2. 추진 전략	. 사업 추진을 위한 기 사업추진 및 기술 전략을 제시 (위험요소를 고려하여 창의적이고 타당한 대안 제시) . 본 사업의 성과지표 제시	
3. 수행방법론 및 추진절차	. 본 사업을 성공적으로 추진하기 위한 수행방법론과 단계별 추진 절차를 제시 * 해당 시 개발방법론 및 표준프레임워크 적용방안 등 포함	
4. 제안의 특징 및 장점	. 제안사가 제시하는 제안의 특징 및 장점 기술	
5. 기대효과	. 사업을 통해 발주기관 및 이용자가 얻을 수 있는 효과를 분석하여 기술	
Ⅲ. 기술 및 기능부문		
1. 사업 세부수행 내용	. 본 사업의 세부사업 수행내용 및 수행방안을 **제안요청서의 제안요구사항을 중심으로 기술**	
2. 기타 기술사항	. 사업 수행(기술 및 기능 제안)에 관한 기타 사항 기술 등	
Ⅳ. 성능 및 품질부문		
1. 성능확보방안	. 구현하고자 하는 기능을 통해 성능이 확보(보장)되도록 방법론 및 분석도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시 * 성능요구사항이 있는 경우 요구사항별 성능 충족 방안 포함	
2. 품질확보방안	. 사업 추진 단계별 품질 점검 및 검토방안을 구체적으로 제시	
Ⅴ. 프로젝트 관리부문		
1. 관리방법론	. 사업추진체계, 보고체계, 구성요소, 위험요소, 변경 등의 프로젝트 관리 방법(방법론) 등을 구체적으로 제시	
2. 관 리 역 량	. 사업관리자(PM)의 타 프로젝트 관리실적, 유사프로젝트 관리 경험, 의사소통 능력 등 프로젝트 관리 역량 제시	

제 안 목 차	세 부 내 용	비고
3. 일 정 계 획	. 사업수행에 필요한 활동을 도출하고, 활동 우선순위, 기간(일정), 자원, 인력 등 지원 및 점검계획을 상세하게 제시	
4. 형 상 관 리	. 방법론에 근거한 산출물의 종류, 내용, 제출시기, 부수 등을 기술 . 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방안을 구체적으로 제시	
5. 업무보고 및 검토계획	. 사업 기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시 (월간보고, 주간보고, 수시보고 등)	
6. 수행조직 및 업무분장	. 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 사항을 상세하게 제시	
7. 투입인력 및 이력사항	. 본 사업을 수행할 인력을 제시하고, 인적사항을 첨부	
Ⅵ. 프로젝트 지원부문		
1. 교육 및 기술이전	. 교육 및 기술이전 계획 등을 분야별로 자세하게 제시 (교육대상, 교육기간, 교육내용, 교육인원 등)	
2. 기밀보안	. 기밀보안 대책과 프로젝트 참여요원에 대한 보안의식 고취방안을 제시 . 참여요원의 이직에 대한 대처방안, 저작권 보호 방안 등 기술 . 시스템 보안성 확보방안 및 개인정보 보호대책 등	
3. 하자보증	. 하자보수 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 제반 활동 제시 . 하자보증 기간 및 범위 외의 향후 유지보수 조건 등 기술	
4. 비상대책	. 안정적인 시스템 운영을 위한 백업 및 복구, 장애대응 대책 제시	
5. 기타 지원	. 프로젝트지원 관련 기타사항 기술 . 제약사항에서 제시한 각종 제약들의 검증을 위한 지원방안 등 제시	
Ⅶ. 기 타	. 본 사업과 관련된 기타 추가 제안사항 등을 기술	

* 제안서 내용은 상기 구성내용을 참조, 지정목차 순으로 준수하여 작성하고 조견표를 작성할 것
* 해당사항이 없는 항목은 목차를 그대로 두고 작성부분에 "해당 없음" 기술

3 제안서 작성지침

가. 제안의 준비사항

□ 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있으며, 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여 하여야 함

□ 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시하여야 함

□ 접수된 제안서에는 제안사의 고유한 개념과 아이디어를 포함할 수 있음

□ 제안사는 본 제안요청서의 내용에 대하여 질의를 하거나 그에 필요한 정보를 요구할 수 있으며, 공사는 동 정보가 유익하다고 판단될 경우 모든 제안업체들의 질문에 설명 또는 서면을 통하여 답변을 하고, 제안요청서의 변경이 있는 경우에는 변경사항에 대한 통보를 함

□ 각 제안사는 제안요청서에 제시된 정보들의 정확성에 대하여 스스로 확인하기 바라며, 공사는 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임을 지지 아니함

□ 제안서 인력은 자사인력으로 구성하여야 함

※ 단, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 참여인력에서 제외함

나. 제안의 보상

□ 제안서를 작성하는데 소요되는 비용은 제안사가 부담하며, 제출된 제안서의 내용을 제안사의 동의 없이 무단으로 활용하지 아니함

□ 제출된 제안서는 일체 반환하지 아니함

다. 제안서 규격(권고사항)

□ 제안요약서는 단면 20페이지 내외, 제안서는 단면 50페이지 이내로 함

라. 용어 사용

□ 제안서는 한글로 작성되어야 하나, 명확한 번역이 곤란한 용어 또는 일반적인 전문용어는 원어로 사용하고, 용어에 대한 해석을 명시

마. 제안서의 내용 표현

□ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함

- ㅇ "사용가능하다", "할 수 있다", "고려하고 있다" 등의 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화 하여야 함

바. 제안내용의 객관성

□ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증 요구에 입증하지 못하는 경우 협상 대상자에서 제외됨

사. 보충내용 출처표기

□ 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

아. 제안서의 효력 및 보안

□ 제안서의 내용은 사업자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서에 명시된 경우에는 그 계약서 내용이 우선함

□ 추가제안 및 추가 자료에 대해서는 제안서와 동일한 효력을 가짐

자. 제안내용의 손해배상 책임

□ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족하지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해배상 책임이 부과되며 제·규정에 의거 부정당업자로 제재 처분할 수 있음

차. 인력투입계획

□ 인력투입계획은 이행가능한 안을 제시하여야 하며 당사의 승인 없이 변경 불가능함. 변경 시에는 당초 제출한 인력투입계획상의 인력과 유사 또는 이상의 업무수행능력을 갖춘 인력으로 교체하여야 함

- ㅇ 프로젝트 참여인력 Profile 첨부 시, 반드시 실제 프로젝트를 수행할 인력의 Profile(대표실적 포함)을 첨부하고 인원별 수행역할과 참여기간을 명시하여야 함

- ㅇ 개발자의 기술자등급 경력은 한국 소프트웨어산업협회에서 공표한 「SW기술자 임금실태조사 결과」또는「소프트웨어 사업대가산정 가이드」내 SW기술자 등급분류 기준표 준용

카. 제안서 제출일정 및 방법

□ 입찰 공고문 참조

□ 기타 세부 사항 문의처 : 데이터팀 오종욱 차장 ☏(051)955-5486

타. 유의사항

□ 제안사 준수사항

- ㅇ 행정기관 및 공공기관 정보시스템구축 운영지침 20조에 따라 사업관리자가 제안서를 발표해야함

- ㅇ 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비업체는 상황에 따라 보완지시·실격처리·해당자료 미인정 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있음

ㅇ 참여인력(제안서 인력)은 계약체결 전까지 제안사 구성원의 자사 인력으로 구성하여야 함

ㅇ 참여핵심인력 중 당사의 필요에 의해 특정분야 인력의 교체를 요구하는 경우에는 동급 이상의 인력으로 교체해야 하며, 우선협상대상자로 선정된 이후에도 제시한 개발방안, 인력투입, 협력업체 등이 부적절하다고 판단되는 경우에는 변경을 요청할 수 있음

ㅇ 제안사는 본 제안요청서에 상세히 기술되지 않았더라도 용역수행에 필수적이라고 판단되는 사항은 제안하여야 하며, 제안서 본문 내용 內 제안가격 등에 관한 정보는 표시할 수 없음

ㅇ 제안서는 발주자의 승인없이 수정·추가·삭제할 수 없음

ㅇ 제안과 관련하여 취득한 지식, 자료, 문서 등은 발주자의 승인 없이 외부에 공개하거나 제공할 수 없으며, 배포된 제안요청서는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용할 수 없음

4 특수사항

□ 제반비용

ㅇ 사업추진 중 시스템 개발(필요시) 등에 소요되는 일체의 경비는 본 사업에 포함됨

ㅇ 본 사업에서 생산된 각종 용역산출물을 디지털 형태로 제작 관리하는 방안을 제시하고, 관련된 비용은 본 사업에 포함

□ 근로자의 권리보호(공사「계약규정」제104조)

ㅇ 계약상대자는 소속 근로자의 처우에 대하여 근로기준법 등 노동관계 법령을 준수하여야 하고, 근로자에게 적정 임금 수준을 보장해야 함

ㅇ 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 계약기간 중 고용을 유지하여야 하고, 근로자를 정당한 사유 없이 해고하거나 불이익을 주어서는 아니됨

ㅇ 계약상대자는 제1항 및 제2항의 취지가 반영된 근로자의 권리보호 내용을 확약한 근로자 권리보호 이행 서약서(별지서식 제9호)를 제출해야 함

ㅇ 공사의 사장은 필요시 계약상대자가 제3항에 따라 제출한 이행서약서상의 근로자 권리보호 내용의 이행 여부 등을 확인·지도 할 수 있음

□ 기타사항

ㅇ 본 사업의 추진과 관련하여 제안요청서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 최근 고지된 관련규정 및 고시 준용

* 전자정부법, 개인정보보호법, 소프트웨어산업진흥법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 각종 정보화사업 관련 법과 관련 규정

ㅇ 본 사업의 지속가능한 추진을 위해 ISO26000, GRI 가이드라인, ESG 권고 지표 등을 참고한 제안서 작성을 권고함(ESG 측면)

Ⅵ 제안 안내사항

1 일반요건

□ 투입인력의 업무상 필요한 하드웨어 및 소프트웨어는 제안사가 제공하고, 소프트웨어는 정품을 사용하여야 하며, 불법 소프트웨어를 사용하여 문제가 발생할 경우 민·형사상 모든 책임을 제안사가 부담함

□ 제안사는 인수인계방안을 제시하되, 인수인계는 제안된 인력 전체가 참여하는 것을 원칙으로 하고, 인수인계 지연에 따른 비용은 제안사가 부담함

2 관리방안

□ 투입인력이 공사업무 수행을 위해 필요한 전산장비, 기술습득, 연수실시, 전문가 자문 등의 비용은 일체 제안사의 부담으로 함

□ 투입인력의 업무수행에 필요한 제반 사무용 비품 등은 제안사의 부담으로 조달하여야 함

3 기 타

□ 제안사 준수사항

ㅇ 제안사는 본 사업 추진과 관련하여 “Ⅲ. 제안요청 내용”에서 명시한 사항을 반드시 준수하여야 함

ㅇ 제안사는 발주기관으로부터 제안요청서를 비롯하여 배부받은 입찰에 관한 서류, 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용할 수 없음

ㅇ 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익 보호를 위하여 제안서 평가외의 용도로 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 함

ㅇ 제안서와 기타 구비서류를 검토하여 미비업체는 상황에 따라 보완 지시 · 실격 처리 · 해당 자료 미인정 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있음

ㅇ 제안사는 본 사업과 관련된 감독기관의 자료제출 및 검사 요구 시 이에 응하여야 함

ㅇ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족하지 못할 경우 제안사는 일체의 손해배상 책임이 있음

ㅇ 제안사는 공급하는 제품의 품질에 대하여 최종적인 책임을 져야 하며 기술환경 및 기타사정 등으로 인하여 일부 사업의 내용 및 범위 등의 변경이 필요한 경우에는 협의에 의해 조정 가능

□ **참여인력 관련 유의사항**

ㅇ 참여인력(제안서에 명시된 인력)은 입찰공고일 현재 제안사 구성원의 자사인력으로 구성하여야 함

ㅇ 참여핵심인력 중 당사의 필요에 의해 특정 분야 인력의 교체를 요구하는 경우에는 동급 이상의 인력으로 교체해야 하며, 우선협상 대상자로 선정된 이후에도 제시한 개발방안, 인력투입, 협력업체 등이 부적절하다고 판단되는 경우에는 변경을 요청할 수 있음

ㅇ 개발자의 기술자등급 및 경력은 경력관리기관에서 발행하는 증빙 서류(소프트웨어기술자 경력증명서*), 또는 기타 경력을 증빙할 수 있는 기간만 인정하는 것을 원칙으로 함

* 소프트웨어 진흥법 제24조제3항 관련

ㅇ 사업수행 중 인력의 교체 시 4주 이전에 통보하고, 상호 업무 인수 인계 기간은 2주 이상으로 확보하여야 함(건강상의 이유 등 특이사항 발생 시 상호 협의 가능)

* 신규 투입되는 자의 인수인계 기간은 당월 대금산정 시 제외함

ㅇ 인력투입계획은 이행가능한 안을 제시하여야 하며 당사의 승인 없이 변경 불가능하며, 변경 시에는 당초 제출한 인력투입계획 상의 인력과 유사 또는 이상의 업무수행능력을 갖춘 인력으로 교체하여야 함

ㅇ 프로젝트 참여인력 Profile 첨부 시, 반드시 실제 프로젝트를 수행할 인력의 Profile(대표실적 포함)을 첨부하고 인원별 수행역할과 참여기간을 명시하여야 함

□ 작업장소 등

ㅇ 본 사업의 작업 장소는 원활한 사업수행을 위해 발주기관과 협의하여 결정하되, 제안사는 사업금액 산정 시 용역수행지역 체재비 등을 고려하여 산정하여야 함

ㅇ 사업수행에 필요한 작업 장소(부산)는 발주기관에서 제공함

□ 보안관리

ㅇ 제안사는 본 용역과 관련하여 취득한 업무내용 등에 대하여 제3자에게 누설해서는 안 되며, 당사가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함

ㅇ 제안사(용역수행자)는 본 용역과 관련하여 취득한 업무내용 등에 대하여 제3자에게 누설해서는 안 되며, 당사가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 하며, 위반 시 민·형사상 책임을 부담하여야 함

* 참고1 '외부 용역사업 보안특약'을 확인 후 제안서 작성

ㅇ 제안사는 '보안성 검토'(공사「정보보안업무지침」제16조) 의뢰 결과를 시스템 유지보수 시 반영해야 함

ㅇ 본 사업 수행업체로 선정된 업체는 발주기관의 자체 보안업무규정을 준수해야 하며, 사업 수행 과정에서 취득한 각종 정보와 기밀을 유지하여야 함

□ 지식재산권

ㅇ 본 사업의 수행결과물에 대한 지식재산권은 공사와 수행업체가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함

- 다만, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약당사자 간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음

ㅇ 지식재산권의 他 용도 및 상업적 활용 시 반드시 발주기관과 협의 필요

ㅇ 제안사는 계약을 수행함에 있어 제3자의 지식재산권, 산업재산권, 저작권 또는 재산 및 기타 일체의 피해가 발생되지 않도록 유의하여야 함

ㅇ 또한, 이의 위반으로 사업자 간 또는 사업종료 이후에 문제가 발생되는 경우 제안사는 일체의 책임을 지며 "발주기관"을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되는 경우, 피해자 측에 합의 배상하여야 함

* 지식재산권 관련 정하지 않은 세부사항은 '용역계약일반조건'(기획재정부 계약예규)에 따름

□ 정보화 기반표준

ㅇ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」(행정안전부 고시) 제7조제4항에 따른 '기술적용계획표'를 작성·제출해야하며, 최종 기술적용결과에 대해 사업완료 시 기술적용결과표를 작성하여 제출하여야 함

□ 소프트웨어사업 영향평가

ㅇ 「소프트웨어 진흥법」제43조 및 동 법 시행령 제35조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제5조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 실시한 사업임

□ 적정 사업기간 산정 여부

ㅇ 본 사업은 소프트웨어 유지관리 사업으로 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」별표1에 따라 "적정 사업기간 산정 제외 대상"

□ 과업 변경 절차(과업심의위원회 관련)

ㅇ 본 사업은「소프트웨어진흥법」제50조제3항, 같은 법 시행령 제47조

제1항제2호 및 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여야 함

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」별지 8호서식 참조

□ 근로자의 권리보호

ㅇ 계약상대자는 소속 근로자의 처우에 대하여 근로기준법 등 노동관계 법령을 준수하여야 하고, 근로자에게 적정 임금 수준을 보장해야 함

ㅇ 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 계약기간 중 고용을 유지하여야 하고, 근로자를 정당한 사유 없이 해고하거나 불이익을 주어서는 아니됨

ㅇ 계약상대자는 '근로자 권리보호 이행 서약서'(별지서식 제9호)를 제출해야 함

ㅇ 공사는 필요시 계약상대자가 제출한 이행 서약서상의 근로자 권리보호 내용의 이행 여부 등을 확인·지도할 수 있음

□ 기타 사항

ㅇ 본 사업의 추진과 관련하여 제안요청서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 최근 고시된 관련 법률, 규정 및 고시 준용

* 전자정부법, 개인정보보호법, 소프트웨어 진흥법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 각종 정보화 사업 관련 법 및 관련 규정

붙임1 기술제안서 평가항목

□ 평가기준표

평가부문	평가항목	평가기준
정량평가	경영상태	경영상태 별표 기준 참고
	유사사업 수행실적	수행실적 별표 기준 참고
전략 및 방법론	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 대해 업무내용의 연관관계의 이해를 바탕으로 명확한 방향과 전략을 제시하고 있는가를 평가한다.
	적용 기술	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성 및 실현 가능성 등을 고려하여 제시되어 있는지를 평가한다.
	개발 방법론	사업에 적정한 방법론의 제안 타당성을 평가하고, 실제 적용 사례와 경험을 바탕으로 효율적인 단계별 활동 내용을 구성하여 산출물의 적정성을 유지하고, 기술과 경험을 적절히 활용하고 있는가를 평가한다.
기술 및 기능	보안 요구 사항	보안관련 요구사항을 이행하기 위한 방안이 적절하게 계획 및 기술되었는지를 평가한다.
	데이터 요구사항	데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시하고 있는가를 평가하며, 데이터 전환을 위해 책임 조직이 투입되는가를 평가한다.
	제약 사항	제약사항 충족도는 기능 및 품질 등 요구사항을 구현 시 관련 제약사항을 충족시키며 방안 등을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.
성능 및 품질	성능 요구 사항	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술을 통해 요구 성능을 충족시킬 수 있는지를 평가한다.
	품질 요구 사항	제공되는 분석 도구 및 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 분석 · 설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다.
프로젝트 관리	관리 방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 평가한다.
	일정 계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적정하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등을 평가한다.
프로젝트 지원	교육 훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 제공 및 지원하는 각종 교육 훈련의 방법, 내용, 일정 및 조직 등에 대해 평가한다.
	하자 보수 (안정화)	하자보수(안정화) 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.
	비상 대책	안정적인 사업 수행을 위해 제시하는 각종 대응 대책에 대하여 평가한다.

붙임2 기술능력 평가기준 및 배점한도

구분	평가항목 (배점)		평 가 요 소(배점)	가중치				
				S	A	B	C	D
기술능력 평가 (90)	정량평가 (20)		- 경영상태 (10)	일 괄 평 가 (별표1 참고)				
			- 유사수행실적 (10)					
	정성 평가 (70)	전략 및 방법론 (20)	- 사업이해도 (10)					
			- 적용 기술 (5)					
			- 컨설팅 및 개발 방법론 (5)					
		기술 및 기능 (15)	- 보안 요구 사항 (5)					
			- 데이터 요구 사항 (7)					
			- 제약사항(3)					
		성능 및 품질 (10)	- 성능 요구 사항 (5)					
			- 품질 요구 사항 (5)					
		프로젝트 관리 (15)	- 관리 방법론 (8)					
			- 일정 계획 (7)					
		프로젝트 지원 (10)	- 교육 훈련 (3)					
			- 하자보수계획 (5)					
			- 비상대책(2)					
가격평가 (10)			- 제안가격 적정성 (10)					
합 계				100				

※ 기술평가는 최저점, 최고점을 제외한 나머지 평가위원 점수의 평균으로 산출

[별표 1] 경영상태 세부평가기준
[별표 2] 수행실적 세부평가기준

【별표 1】

경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

【별표 2】

수행실적 평가기준

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상~100% 미만	배점의 90%
40% 이상~70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

[주]

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 별도로 정한 경우를 제외하고 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행완료시점을 기준으로 평가한다.
2. 등급구간별 평점은「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」제9조 제8항제1호에 따라 부여한다.
3. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.
4. 실적 인정 범위는 '빅데이터 시각화, 모델 개발, 빅데이터 유지보수 용역, 빅데이터 개발(GIS등) 용역, GIS 시스템 개발·구축 용역' 등의 이행 실적으로, 실적에 대한 증명의 책임은 제안사에 있다.
5. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 별지서식의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 별지서식 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 발주자의 인감증명서(필요시 사용인감계 포함), 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함)를 첨부하여야 하며, 수행실적증명서는 해당 인감(필요시 사용인감)으로 날인하여야 함

다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서

라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부를 생략할 수 있음

마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적 확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 아니한다.

빅데이터 플랫폼 운영 . 유지관리 용역

제출 서류 서식

(별지서식 제 1호)	주요사업실적
(별지서식 제 2호)	유사용역 수행실적 총괄표
(별지서식 제 3호)	용역실적증명원
(별지서식 제 4호)	과업추진 조직도
(별지서식 제 5호)	투입인력 요약
(별지서식 제 6호)	용역 수행자 이력사항
(별지서식 제 7호)	기간별 인력투입계획
(별지서식 제 8호)	청렴서약서(외부)
(별지서식 제9호)	근로자 권리보호 이행 서약서
(별지서식 제10호)	보안서약서 및 보안확약서

【별지서식 제1호】주요사업실적

주요사업실적

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처	비 고

※ 연도순으로 기재하며, **제안과제와 유사하거나 동일한 업무영역이나 사업형태에 관한것**만 기재. 단, 현재 수행중인 사업은 비고란에 현재 수행중임을 명시

※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.

※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만 기재

※ 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서, 이행실적확인서(한국소프트웨어산업협회 발행) 등의 증거서류제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

※ 실적증명자료는 붙임으로 첨부하여야 하며 실적증명첨부서류에 페이지를 명시하여 주요사업실적 비고란에 페이지를 표시하여야 함

【별지서식 제2호】유사용역 수행실적 총괄표

1. 용역 수행실적 총괄표

과업 구분	프로젝트명	수행기간	준공금액	발주기관	산출물	비고

주) 1. 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 완료한 컨설팅 중 계약금액이 큰 것부터 작성
2. 단일 건 기준 1억원(VAT 포함) 이상만 기재
3. 실적으로 인정되는 사업범위는 공공부문[정부・지자체・공공기관(공공기관의 운영에 관한 법률 적용기관)] 또는 금융부문 전략, 발전방안 수립 관련 컨설팅 실적에 한하며, 계약일자와 납품기한에 관계없이 이행 완료된 시점 기준

2. 용역 수행내역

가. 프로젝트명 :

구분	내용
1. 발주기관 정보	※ 회사명, 사업분야 등
2. 프로젝트 참여업체	
3. 사업개요	
4. 수행기간	
5. 계약금액	
6. 투입인력	
7. 기타사항	
8. 첨부자료	※ 프로젝트별 수행실적을 확인할 수 있는 서류의 첨부여부를 기재(실적증명서 등)

주) 용역 수행실적 총괄표에 제시된 사업건별 사업수행내역을 작성

나. 프로젝트명 :

・

・

【별지서식 제3호】용역실적증명원

<table>
<tr><td colspan="8">용 역 실 적 증 명 원</td></tr>
<tr><td rowspan="5">신 청 인</td><td>업체명(상호)</td><td colspan="2"></td><td>대 표 자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>영업소재지</td><td colspan="2"></td><td>전 화 번 호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>사업자번호</td><td colspan="2"></td><td>법인등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>증명서용도</td><td colspan="2">제안서 제출용</td><td>제 출 처</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>용역범위 및 기준
(면적, 금액 등)</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">용역이행
실적내용</td><td>용 역 명</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>용역개요</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">계약일자</td><td rowspan="2">계약기간
(이행기간)</td><td rowspan="2">계약금액 또는
계약면적</td><td colspan="2">이행실적(금액또는면적)</td><td colspan="2" rowspan="2">비고</td></tr>
<tr><td>비율</td><td>실적</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">증 명 서
발급기관</td><td colspan="7">위 사실을 증명함
년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="7">기 관 명 : (인) (전화:)</td></tr>
<tr><td colspan="7">주 소 : (FAX :)</td></tr>
<tr><td colspan="3">발급부서 :</td><td colspan="4">담당자:</td></tr>
</table>

주) ① 민간거래실적은 세금계산서, 계약서 등 증빙자료를 첨부하여야 합니다.
② 용역이행실적은 입찰공고시에 제시한 용역범위 및 기준(면적, 금액 등) 등이 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 합니다.
③ 하도급 실적은 인정하되 원도급자 및 발주자 확인된 것만 인정합니다.
④ 발행기관별 양식도 가능하나 가급적 동 양식을 준수하여 주시기 바랍니다.

【별지서식 제4호】과업추진 조직도(예시)

과업추진 조직도

주관사업자
사업관리자(PM)

세부과제명	세부과제명	세부과제명
세부과제책임자	세부과제책임자	세부과제책임자
직급별 인력	직급별 인력	직급별 인력
특급 명	특급 명	책 임 명
고급 명	고급 명	선 임 명
중급 명	중급 명	연구원 명
초급 명	초급 명	보조원 명
계 명	계 명	계 명
(평균경력 년)	(평균경력 년)	(평균경력 년)

* 실제로 과업에 투입될 인력만 작성(외주업체 포함)

【별지서식 제5호】투입인력 요약

투입인력 요약							
구분	성명	직위	연령	담당업무	주요경력사항	경력년수	비고
전략						0년 0개월	
..							
디자인							
..							
기타							

주) 1. 실제로 과업에 투입될 인력만 작성(외주업체 포함)
2. 작성기준일자는 제안일 현재로 함
3. 용역 수행자로 제출한 모든 인원의 이력서,재직증명서를 제출해야 함

【별지서식 제6호】용역 수행자 이력사항(참여진 각각 작성)

참여인력 인적사항					
성명		소속		직 위	
최종학력(학교)		졸업년도		전 공	
자격증 종류(취득일)					
해당분야 경력					

경 력 사 항						
기간	참여 용역명	담당업무 및 역할	참여당시		발주처 (담당자 연락처)	용역비
			소속회사	직위		

주) 1. 작성기준일 : 제안요청서 발송 기준일 현재

2. 제안요청사의 요청 시 계약체결업체에 한하여 참여자의 소속업체를 증빙하는 자료(재직증명서) 및 최종 학교(학위) 또는 자격증 증빙서류를 제출하여야 함

【별지서식 제7호】기간별 인력투입계획

기간별 인력투입계획								
단 계	수행업무	참여율	경력	인원계 (M/M)	M1	M2	M...	비고
계(M/M)								

【별지서식 제8호】청렴서약서(외부)

청렴 서약서(외부)

□ 관련 건명 :

□ 업 체 명 :

□ 공사담당자 : (소속부서 : ICT기획처 담당자 : 오종욱 차장)

본인(하도급업체 임직원 및 대리인 포함)은 상기의 계약(약정, 입찰, 위임 등) 및 기타 업무거래와 관련하여 그 당사자(참가자)로써 공명정대하고 청렴하게 임하여 다음사항을 철저히 준수하겠으며, 본 청렴서약에 따라 계약자나 낙찰자로 결정되는 경우 또는 보증거래를 함에 있어 동 서약내용을 계약특수조건으로 간주하여 이행하고 이를 위반 시 귀사의 입찰참가제한이나 계약해지, 보증발급제한 등 귀사의 조치와 관련하여 민.형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

하나, 본인은 입찰·계약체결 및 계약이행과정에서 담합, 압력, 청탁 등 불공정한 행위를 하지 않겠으며, 입찰·계약체결 및 계약이행과정, 기타 업무거래와 관련하여 거래당사자인 귀사의 임직원(배우자, 직계존·비속 포함)에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하는 경우에는 귀사에서 아래와 같이 조치를 취하여도 아무런 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

<위반내용에 대한 제재 기준>

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">위반내용</th><th colspan="4">제재기준</th></tr>
<tr><th>입찰참가제한</th><th>계약해지</th><th>보증발급제한</th><th>신용평가 감점</th></tr>
<tr><td colspan="2">담합</td><td>2년</td><td rowspan="4">○계약체결전인 경우: 낙찰자 결정취소
○계약체결이후 용역착수 전의경우 : 계약해제
○계약이후 : 계약의 전부또는 일부해지</td><td>6개월</td><td>3점</td></tr>
<tr><td colspan="2">부당청탁,압력행사</td><td>6개월</td><td>2개월</td><td>1점</td></tr>
<tr><td rowspan="2">금품 향응 제공</td><td>○금품·향응등의 제공으로 계약/입찰에 유리하게 되어 계약이 체결된 자
○계약이행과정에서 금품·향응 등의 제공으로 시공중 편의를 받아 부실하게 시공 또는 제조한 사실이 있는자</td><td>2년</td><td>6개월</td><td>3점</td></tr>
<tr><td>○입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하기 위해 금품등을 제공한 자</td><td>1년</td><td>4개월</td><td>2점</td></tr>
</table>

	○계약목적물 이행을 부실하게 할 목적으로 금품등을 제공한 자				
	○기타 입찰, 계약, 계약이행과 관련하여 임직원에게 금품·향응 등을 제공한 자	6개월		2개월	1점
	○보증업무와 관련하여 임직원에게 금품·향응 등을 제공한 자	2년	보증업무와 관련된 계약,협약 등을 제외한 계약의 전부/일부 해지	6개월	3점

하나, 본인은 임직원이 금품 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록하고 이를 위반 시 처벌토록 하는 윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

하나, 본인은 귀사의 청렴서약제도의 취지를 이해하고 입찰·계약체결 및 계약이행과정, 기타 업무거래 시 당사자 간의 비윤리적행위와 귀사의 임직원이 금품 등을 요구한 경우 즉시 신고하겠습니다.

20 년 월 일

회사명 :
주 소 :
대표자 : (인)

주택도시보증공사 귀중

<주택도시보증공사 사이버신고센터>

□ 주택도시보증공사 임직원의 부조리행위를 알게 되었거나 부조리행위를 강요 또는 제의 받은 경우에는 주택도시보증공사 감사실에 신고하여 주시기 바랍니다.

► 인터넷신고 : 주택도시보증공사 홈페이지(www.khug.or.kr) 부조리익명신고
► 주 소 : (608-828) 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동) 부산국제금융센터 주택도시보증공사 감사실
► 전화 상담 : TEL. 051-955-5643, FAX. 051-955-5406

※ 신분보호 및 보상금 제도
☞ 신고인의 신분은 철저히 보호되며 신고로 인한 어떠한 불이익도 받지 않음
☞ 부조리행위 신고로 인해 공사에 직접적인 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감을 가져온 경우 지급기준에 따라 최고 20억원 한도에서 보상금을 지급

【별지서식 제9호】근로자 권리보호 이행 서약서

근로자 권리보호 이행 서약서

당사는 주택도시보증공사에서 시행하는 [건 명 :ㅇㅇㅇㅇ] 물품 · 공사 · 용역 계약 업체로서 근로자(하도급 업체 포함)의 인권보호 · 고용안정 · 노동환경 등의 권리보호를 위해 다음사항을 이행할 것을 서약합니다.

1. 당사는 근로자가 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 누릴 수 있도록 인권보호를 위한 경영정책(관련 법령에 의거 취업규칙 작성·신고 등)을 확립하도록 노력하겠습니다.
2. 근로자에 대하여 인종 . 종교 . 신체적 결함 . 성별 . 출생지 . 노동조합 가입여부 등의 이유로 고용·보상·훈련의 기회, 승진, 이직, 퇴직 등에 차별을 하거나 차별을 조장하지 않겠습니다.
3. 산업에 대한 효과적인 지식을 소유하고 안전시설, 휴게시설 등을 설치하여 근로자의 노동환경을 개선하고, 작업과 관련한 사고나 질병을 예방하기 위해 적절한 조치를 취하며 특히, 근로자가 건강과 안전이 위험하다고 판단하여 작업을 거부한 경우 즉시 현장의 문제를 조사하여 조치를 취하도록 하겠습니다.
4. 근로자에게 노동력 착취적인 언어 . 신체적 접촉과 성적 강압 등과 같은 행위, 정신적 강압이나 언어폭력 등은 허용하지 않고, 근로자의 개인정보나 사생활에 대한 권리를 존중하겠습니다.
5. 근로자에게 관련 규정에 부합한 노동시간 준수 및 휴일 제공으로 근로자 자신과 가족이 건강한 생활수준을 누릴 수 있게 하며, 여성근로자의 모성 은 특별한 도움을 받을 권리를 보장하겠습니다.
6. 당사는 근로 중 근로자에게 발생한 문제에 대하여「근로기준법」,「산업재해보상보험법」,「국민건강보험법」등 관련 법령을 준수하여 필요한 조치를 취하며 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임지겠습니다.

20 . . .

서 약 자 : ㅇㅇㅇㅇ회사 대표 (서명 또는 날인)

【별지서식 제10호】보안서약서 및 보안확약서

보 안 서 약 서

(용역 · 파견업체용)

주택도시보증공사(이하'귀사')의 업무를 수행하는 협력회사, 상주파견업체, 기타 외부업체 직원들은 본 서약서가 근무기간뿐 아니라 파견해제 후에도 일정기간 적용될 수 있음을 인식하고 숙독하신 후 서명하시기 바랍니다.

1. 나는 귀사로부터 취득한 모든 정보를 귀사 관련 업무에 한해 이용하겠음.

2. 나는 귀사로부터 제공받은 정보자산(서류, 사진, 전자파일, 저장매체, 정보통신장비 등)을 무단변조, 복사하지 않겠으며, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 관리하겠음.

3. 나는 상대가 누구이건 간에(귀사직원, 고객, 혹은 계약직 사원) 알 필요가 없는 자에게 귀사 혹은 제3자의 소유정보를 누설하지 않겠음.

4. 나는 허가 받지 않은 정보나 시설에 접근하지 않으며, 귀사관련 업무를 수행할 때만 사내데이터 처리시설을 이용하고, 이 귀사 내에 사적 정보를 보관치 않겠음.

5. 나는 귀사에서 승인받지 않은 프로그램, 정보저장 매체(Zip Drive, CD-ROM, USB, 외장 HDD 등)를 귀사 내에서 사용치 않겠음.

6. 나는 귀사가 정보자산을 보호하기 위해 귀사통신망을 통해 수발신 되는 전자문서를 점검할 수 있음을 알고 있으며, 이에 협조하겠음.

7. 나는 귀사의 정보보호 정책 및 지침, 절차를 준수할 것이며, 업무와 관련한 문서의 생성, 사용, 폐기시 문서규정에 의거 규정을 준수하겠음.

8. 나는 나에게 할당된 사용자 ID, 패스워드, 출입증 등을 타인과 공동사용 또는 누설치 않겠음.

9. 나는 퇴직(프로젝트 종료, 파견해제)시 귀사에서 제공받은 귀사소유 모든 정보자산을 반드시 반납할 것이며, 이후에도 귀사의 모든 영업비밀은 물론이고 기타 누설됨으로 인하여 귀사에 손해가 될 수 있는 각종 정보에 대하여는 이를 일체 누설치 않겠음.

상기 사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 동의하며, 위 사항을 준수하지 않음으로서 발생하는 모든 문제에 대하여는 민·형사상의 책임은 물론 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

생 년 월 일 :
성 명 : (서명)

첨부 신분증 사본1부.

주택도시보증공사 사장 귀하

보안조치 시행 확약서

○ 용역명 : HUG 빅데이터플랫폼 운영·유지관리 용역

위 용역이 종료됨에 따라 용역사업에 사용한 개발서버, PC, 노트북, 보조기억매체 등 일체의 정보시스템을 통해 주택도시보증공사의 내부자료 및 용역 결과물이 유출 되는 것을 방지하기 위하여 관련 정보시스템을 복구가 불가능하도록 완전 소거하는 등의 보안조치를 시행하였으며, 본 용역관련 자료는 전혀 보유하고 있지 않음을 확약합니다.

년 월 일

소속 및 직책 :

성 명 : (인)

주택도시보증공사 사장 귀하

별임4 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

1. 기본정보	사업명 (또는 서비스명)	HUG 빅데이터 플랫폼 운영·유지관리 용역	
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☑ 사업발주 ☐ 소프트웨어 배포·서비스	
	주요 내용	☐ 빅데이터 플랫폼 운영·유지관리 ☐ 빅데이터 분석 모델 탐색 등을 통한 (빅)데이터 활성화	
	사업기간 (또는 개발기간)	2024 년 3월 ~ 2026 년 3월	
	구분	① 기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업 (또는 서비스)	☑
		② 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐
		③ 그 외 소프트웨어 사업(또는 서비스)	☐
		※ 구분 ②, ③에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요	
2. 운영계획	운영기관	☑ 단일 기관 ☐ 다수 기관(예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		☑ 내부 직원	400 명
		☐ 타 기관 직원	명
		☑ 일반 국민 또는 기업	10,000명
3. 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 서비스를 민간에서 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☑ 없음		
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능		동일·유사한 민간 소프트웨어/서비스
	o		
	o		
	o		
	:		:
4. 사업의			

필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	□ 법령에 규정된 서비스 (관련 법령 :) □ 의료/국방 분야로 민간이 서비스를 제공하기에 부적합 (사유 :) □ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수 □ 사업을 통한 민간 서비스 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 개혁, 데이터 연계 효율 및 호환성 우수 제시, 중장기 민간 시장 계획 등 (기여 방안 :) □ 그 외의 사유로 민간이 서비스를 제공하기에 부적합 □ 데이터 운영·활용 경험 수집 및 및 분석모델 개발 등을 통한 (비) 데이터 활성화 (부적합 사유 :)
5. 종합의견	☒ 민간시장 침해 가능성 없음
	□ 민간시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)

2024년도 02월 21일

기관장 서명

오픈독 / 데이터댐 / 무단배포 금지 / 2024-02-21 08:56:52

붙임5	기술적용 계획표

[V] 기술적용계획표, [ ] 기술적용결과표

사업명	
작성일	

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	o 국가정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어산업 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(과학기술정보통신부고시) o 전자서명인증업무지침(과학기술정보통신부고시) o 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) o 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) o 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) o 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부고시) o 정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) o 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) o 표준 개인정보 보호지침(행정안전부고시) o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정(과학기술정보통신부고시) o 분리발주 대상 소프트웨어(과학기술정보통신부고시) o 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨어 품질성능 평가시험에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)

구분	항 목
	o 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) o 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.					O	
세부 기술 지침						
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1				O	
	- XHTML 1.0				O	
	- XML 1.0, XSL 1.0				O	
	- ECMAScript 3rd				O	
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1				O	
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)				O	
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3				O	
서비스 전달 프로토콜	IPv4	O				
	IPv6				O	

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.					O	
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스	O				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					
	- UDDI v3				O	
	- RESTful	O				
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0				O	
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0				O	
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0	O				
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0				O	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.		O				
o 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.		O				
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				O	
	o 부가통신: VoIP - H.323				O	
	- SIP				O	
	- Megaco(H.248)				O	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0				O	
	- UNIX				O	
	- Windows Server	O				
	- Linux	O				
	o 모바일용 운영 체계 및 기반환경 - android	O				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	- IOS	O				
	- Windows Phone	O				
데이터베이스	o DBMS - RDBMS	O				
	- ORDBMS				O	
	- OODBMS				O	
	- MMDBMS				O	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000	O				
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크	O				

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		O				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		O				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의"행정기관의 코드 표준화 추진지침"에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.		O				
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.		O				
세부 기술 지침						
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01	O				
	o 동적표현	O				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	- JSP 2.1					
	- ASP.net			O		
	- PHP	O				
	- 기타 ( )					
프로그래밍	o 프로그래밍 - C			O		
	- C++			O		
	- Java	O				
	- C#			O		
	- 기타 ( )					
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0	O				
	- SOAP 1.2	O				
	o 문자셋 - EUC-KR	O				
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)				O	

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획 /결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		O				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.					O	
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선.조치하여야 한다.		O				
세부 기술 지침						

구 분	항 목	적용계획 /결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
관련 규정	o 전자정부법 o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼 o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)	O				
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품				O	
	- SSO제품				O	
	- 디스크.파일 암호화 제품				O	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등				O	
	- 메일 암호화 제품				O	
	- 구간 암호화 제품	O				
	- 키보드 암호화 제품				O	
	- 하드웨어 보안 토큰				O	
	- DB암호화 제품	O				
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품				O	
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크)침입차단				O	
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)				O	
	- 통합보안관리				O	
	- 웹 응용프로그램 침입차단				O	
	- DDos 대응				O	
	- 인터넷 전화 보안				O	
	- 무선침입방지				O	
	- 무선랜 인증				O	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				O	
	- 네트워크 접근통제				O	
	- 네트워크 자료유출방지				O	
	- 망간 자료전송				O	
	- 안티 바이러스	O				
	- 가상화(PC 또는 서버)				O	
	- 패치관리				O	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이				O	

구 분	항 목	적용계획 /결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 스팸메일 차단				O	
	- 서버 접근통제	O				
	- DB접근 통제	O				
	- 스마트카드				O	
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				O	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)	O				
	- 소스코드 보안약점 분석도구	O				
	- 스마트폰 보안관리				O	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부	O				
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				O	
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수 - 식별 및 인증	O				
	- 암호지원	O				
	- 정보 흐름 통제	O				
	- 보안 관리	O				
	- 자체 시험	O				
	- 접근 통제	O				
	- 전송데이터 보호	O				
	- 감사 기록	O				
	- 기타 제품별 특화기능	O				
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	O				
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	O				
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)	O				
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	O				

※ 최신 기준은 ‘ 국가정보원 홈페이지(www.nis.go.kr/AF/1_7_2_1.do) ’ 참조

참고 1 **공사 외부 용역사업 보안특약**

외부 용역사업 보안특약

제1조(정보누출 등 금지) 사업자(사업자의 대리인과 그 밖의 사용인을 포함한다. 이하 같다.)는 주택도시보증공사(이하 "공사")의 사업수행에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. [별표 1]에 명시된 '**누출금지 대상 정보**'를 누출하는 행위
2. [별표 2]에 명시된 '보안위규사항 및 처리기준'의 금지행위

* [별지서식 제1호] 보안서약서

제2조(보안대책 및 벌칙) ① 사업자는 본 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 1]의 '**누출금지 대상 정보**'에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 한다.

② 사업자는 [별표 1] 누출금지 대상 정보를 누출한 경우 또는 [별표 2] 보안위규사항 및 처리기준의 '심각' 수준을 위반한 경우, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 따라 **부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민.형사상 책임**을 진다.

③ 사업자는 [별표 2] 보안위규사항 및 처리기준의 위규사항이 발생하였을 경우 처리기준에 따라 **행정조치를 하고 위약금을 납부**한다.

제3조(자료 폐기 및 반납) 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 **사업 종료 후에도 외부에 유출하여는 아니 되며**, 취득한 자료와 정보는 사업 종료 시 공사 용역사업 담당자 입회하에 완전 폐기 또는 반납하여야 한다.

* [별지서식 제2호] 사업 종료 점검 결과서
* [별지서식 제3호] 보안조치 시행 확약서(사업참여 인원)
* [별지서식 제4호] 보안조치 시행 확약서(대표자)

제4조(취약점 점검) 사업자는 행정안전부 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영·지침」에 따라 정보시스템을 개발하고 정보보안전문가와 전문 보안점검 도구를 활용하여 **취약점을 진단·제거**하여야 한다.

제5조(하도급 계약 시 조치사항) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 하도급 계약을 체결하는 경우, **하도급 계약서에 본 사업계약 수준의 정보보안 조건을 포함**하여야 한다.

제6조(정보보안 교육) 사업자는 본 사업에 참여하는 모든 인력을 대상으로 **사업 투입 전 및 매월** '누출금지 대상정보' 및 '보안위규사항 및 처리기준' 등에 대한 **정보보안 교육을** 하여야 한다.

* [별지서식 제5호] 보안교육 확인서

제7조(물리적 보안) 공사 외부에서 본 사업을 수행하는 경우 사업자는 이중 잠금 장치, CCTV 설치 등 사무실과 서버실 등의 **물리적 보안대책을 수립**하여야 한다.

* [별지서식 제6호] 출입 관리 대장

제8조(시스템 보안) 사업자는 본 사업에 사용하는 파일서버, 시스템 및 애플리케이션 등에 대하여 **계정 및 권한을 관리**하여야 한다.

* [별지서식 제7호] 정보시스템 관리 대장

제9조(네트워크 보안) 사업자는 본 사업에 사용하는 사업장의 **개발망과 업무망, 인터넷망을 물리적으로 분리·운영**하여야 한다.

제10조(보안점검) 사업자는 [별표 3] 보안점검 항목에 대하여 **매월 보안점검을 실시**하여야 하며, 계약 종료 후 30일까지 공사와 국토교통부, 국가정보원의 보안점검에 충실히 대응하여야 한다.

* [별지서식 제8호] 보안점검 대장

제11조(반출 . 입 통제) 사업자는 본 사업에 사용되는 **장비, 문서 및 미디어 등 모든 정보자산의 반입 . 반출 통제를** 하고 그 사실을 **기록 . 관리**하여야 한다.

* [별지서식 제9호] 장비 반입·반출 대장
* [별지서식 제10호] 자료 관리대장

제12조(개인정보보호) ① 개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 사업자는 개인정보의 안전성 확보에 필요한 **관리적·기술적 및 물리적 안전조치**를 취하여야 한다.

② 사업자는 **계약기간은 물론 계약 종료 후**에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 **개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 아니 된다.**

③ 사업자는 계약이 해지되거나 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 **개인정보를 즉시 파기하거나 공사에 반납**하여야 한다.

④ 공사는 사업자의 개인정보 처리현황에 대하여 **실태를 점검하여 시정을 요구**할 수 있으며, **개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 교육**할 수 있다.

[별표 1]

누출금지 대상정보

1. 공사 정보시스템의 내.외부 IP주소 현황

2. 공사 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 공사 정보시스템 접근권한 정보
   - 계정 정보 및 비밀번호, 운영자.관리자 매뉴얼, 로그파일 등

4. 정보통신망 및 정보시스템 취약점 분석.평가 결과물

5. 공사의 반출 승인을 받지 않은 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스 코드

6. 암호자재.장비 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 정보보호시스템 및 네트워크 장비 설정 정보

8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 공사 내부문서

9. 「개인정보 보호법」제2조 제1호의 개인정보

10. 대통령령「보안업무규정」제4조에 따른 비밀 및 같은 규정 시행규칙 제16조 제3항에 따른 대외비

11. 그 밖에 공사에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

[별표 2]

보안위반 처리기준

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
심각	1. 공사가 명시한 누출금지 대상 정보를 무단으로 누출 2. 비밀 및 대외비급 정보 유출 및 유출 시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 기타 비공개 정보 유출 3. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 정보시스템 해킹 및 해킹 시도 나. 정보시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 인위적인 악성코드 유포	•사업참여 제한 (부정당업자 등록) •위규자 공사 사업에서 영구퇴출 •직속 감독자(PM 포함) 해당 사업에서 퇴출 •재발 방지를 위한 조치계획 제출 •용역직원 전체 특별 보안교육
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통 · 폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보 . 신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리 소홀 2. 사무실 · 보호구역 보안관리 허술 가. 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진 촬영 3. 전산 정보 보호대책 부실 가. 업무망·인터넷망 혼용사용(물리적 미분리 포함) 나. 웹하드·P2P 등 외부 사이트를 이용한 사업 관련 자료 수·발신 다. 개발·유지보수 시 비인가 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 외부 전산망(무선공유기 포함)을 무단 설치·연동 아. 보안프로그램 강제 삭제 자. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 차. USB 등 휴대용 저장매체 사용 규정 위반	•위약금 부과 (1회 이상 발생 시 계약금액의 2%) •위규자 퇴출 및 직속감독자 경고 •재발 방지를 위한 조치계획 제출 •용역직원 전체 특별 보안교육
보통	1. 공사 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용	•위약금 부과 (2회 이상 발생 시 계약금액의 1%)

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
	2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 다. 정보통신장비 RACK 잠금 미흡 라. 복합기 보안 설정 미흡 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역 내 비인가자 출입 허용 등 통제 소홀 4. 전산 정보 보호대책 부실 가. 인터넷망 연결 PC에 업무자료 임의저장 나. 인터넷망 연결 PC에 MS-Office 등 비인가 문서편집기 설치 다. 카카오톡 등 비인가 메신저 또는 파일 공유프로그램 설치 라. 상용 메일을 통한 업무자료 수·발신 마. CMOS·윈도우 로그인·화면보호기 암호 미사용 또는 단순 암호 사용 바. PC·서버 등 정보시스템 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 사. 비인가 휴대용 저장매체 무단 사용 아. 노트북·PC 등 단말기의 비인가 된 무선통신 사용 자. 공유 폴더를 이용한 업무자료 공유 차. 용역 사무실 내 비인가 WEB, DB서버 운용 카. 크랙 등 불법 소프트웨어 사용	•위규자 및 직속 감독자 경고 •위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 •위규자 대상 특별 보안교육 실시
경미	1. 업무 관련 서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산 정보 보호대책 부실 가. PC 내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 주기적 보안점검 및 점검 결과 조치 미흡 다. 매체제어 등 공사 필수 보안프로그램 미설치 또는 우회 사용 라. 노트북·PC 등 단말기 내 비인가 된 무선통신 기능 활성화 마. 휴대용 저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 바. PC를 켜 놓거나 USB 등 휴대용 저장매체를 꽂아 놓고 퇴근 사. USB 포트락, 보안스티커 미부착	•위약금 부과 (3회 이상 발생 시 계약금액의 0.5%) •위규자 경고 •위규자 사유서 / 경위서 징구

※ 보안위규로 인한 경고 3회 누적 시 대상 인원은 해당 사업에서 퇴출

[별표 3]

보안점검 목록

분류	점검 항목
1. 공통	1. 업무자료를 상용 전자우편 등으로 전송하고 있지 않은가?
	2. PC 등 장비의 반출·입을 철저히 통제하고, 관리대장이 현행화되어 있는가?
	3. PC 등에 비인가 정보통신기기 연결 시 작동되지 않도록 설정되어 있는가?
	4. USB 메모리 등 비인가 휴대용 저장매체는 없는가?
	5. 저장매체가 있는 기기의 고장 시 규정에 따라 저장된 자료의 완전 삭제를 확인하고 외부에 수리를 의뢰하고 있는가?
	6. 저장매체의 불용처리 시 규정에 따라 전용 소자장치로 소거하거나 물리적으로 완전 파괴하고 있는가 ?
	7. 개발망과 업무망, 인터넷망을 분리하여 사용하고 있는가?
	8. 불법 또는 비인가 프로그램이 설치되어 있지 않은가?
2. 물리적 보안	1. 출입 제어시스템이 정상 동작하고 있는가?
	2. 영상정보처리기기(CCTV)가 정상 동작하고 사각지대는 없는가?
	3. 통제구역이 잠겨있는가?
	4. 출입 관리대장이 현행화되어 있는가?
	5. 케비닛·금고·서랍 등에 잠금장치가 설치되어 있고 잠겨있는가?
3. 전산장비	1. 정보시스템 관리대장이 현행화되어 있는가?
	2. 공용 서버 장비들은 업무망에 설치되어 있는가?
	3. 장비에 암호가 규정에 맞게 설정되어 있는가?
4. 문서	1. 주요 문서가 방치되어 있지 않은가?
	2. 비밀·비공개 문서를 파쇄하고 있는가?
	3. 이면지 사용을 금지하고 있는가?
5. 개인장비	1. 노트북에 잠금장치를 설치하고 잠겨있는가?
	2. CMOS, 윈도우 등 암호가 규정에 맞게 설정되어 있으며 분기 1회 이상 변경하고 있는가?
	3. 화면보호기가 5분 이내로 설정되어 있는가?
	4. 운영체제, 백신 및 응용 프로그램이 최신 업데이트되어 있는가?
	5. 백신 실시간 감시기능이 활성화되어있고 당월 정밀검사를 하였는가?
	6. 인터넷망 PC에 업무 관련 자료를 보관하고 있지 않은가?

[별표 4]

저장매체 처리 방법

투입인력의 교체, 사업 종료 등에 따라 저장매체가 포함된 장비를 반출하는 경우, 반출 전 공사 사업 담당 부서 또는 정보보안 담당 부서의 입회하에 다음 분류에 따른 기준 이상으로 자료삭제를 하여야 한다.

저장자료 / 저장매체	공개 자료	비공개 자료	대외비 자료	비밀 자료
자기테이프 플로피디스크	자체 판단	물리적 파괴	물리적 파괴	물리적 파괴
광디스크 (CD · DVD 등)	자체 판단	물리적 파괴	물리적 파괴	물리적 파괴
반도체메모리 (SSD · USB 등)	포맷 또는 삭제	완전삭제 제품[1)2)]	물리적 파괴	물리적 파괴
하드디스크	포맷 또는 삭제	디가우징 또는 완전삭제 제품[2)]	물리적 파괴	물리적 파괴

1) 최초 사용부터 디스크 암호화(BitLocker 등)를 적용하고 규정에 따른 암호키를 사용한 경우에만 완전삭제 제품 사용 가능

2) 국가정보원 '안전성 검증필 제품 목록'에 등록된 제품을 사용하여야 한다.

[별지서식 제1호]

보 안 서 약 서

본인은 주택도시보증공사(이하 “공사”) 사업을 수행하면서 다음 각호의 사항을 충분히 숙지하고 성실히 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 사업을 수행하면서 취득한 공사의 정보, 개인정보, 지식재산권 등을 엄격히 보호할 것이며, 이를 개인적인 용도나 제3자를 위한 정보로 이용하지 않고 맡은 바 업무 수행을 위해서만 사용할 것입니다. 또한, 이러한 정보를 타인에게 누설하지 않을 것입니다.

2. 본인은 공사의 정보자산(서류, 전자파일, 저장매체, 전산망, 전산장비 등)을 무단변조, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 사용하고 관리할 것이며, 불법적인 목적으로 사용하지 않을 것입니다.

3. 본인은 사업수행에 사용하는 PC에 승인받은 정품 소프트웨어만을 사용할 것이며, 불법 소프트웨어 사용으로 인한 모든 책임은 본인에게 있음에 동의합니다.

4. 본인은 사업 종료 또는 퇴직 시, 취득한 공사소유의 모든 정보자산을 반납할 것이며, 이후에도 개인적으로 이용하지 않을 것입니다.

본인은 상기 사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 서약하며, 위반 시에는 관련 법령에 의한 일체의 민·형사상의 책임 이외에도, 공사에 끼친 손해에 대해 즉시 변상·복구할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

소 속 : 직 위 :

생년월일 : 성 명 : (서명)

첨부 신분증 사본 1부. (발급 시 담당자 확인 후 즉시 파기함)

□ 개인정보 수집. 이용에 관한 일반사항

○ 수집목적: 보안사고 예방 및 사고 발생 시 경위 파악

○ 수집항목: 소속, 직위, 생년월일, 성명

○ 보유 및 이용 기간: 5년(보유 기간 경과 시 파기)

담당자 확인	

□ 동의하지 않을 권리 및 미동의 시 불이익

○ 출입증 발급신청자 및 일일출입자는 우리 공사의 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나, 미동의시 보안업무취급규정 제 36조에 의거 사옥 출입이 제한되거나 출입증 발급이 거부될 수 있음.

본인은 상기 내용에 대해 사전에 충분히 인지하였으며, 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.

동 의 자 : (서명)

주택도시보증공사 사장 귀하

[별지서식 제2호]

사업 종료 점검 결과서

순번	대분류	소분류	점검대상	처리 방법	처리 결과
1	문서	OnLine 문서	업무문서	삭제	
2			산출물	삭제	
3			소스코드	삭제	
4		OffLine 문서	대외비	파쇄	
5			업무문서	파쇄	
6			산출물	파쇄	
7	전산 장비	서버용	개발서버 저장매체	파괴/포맷	
8			파일서버 저장매체	파괴/포맷	
9		개인용	업무용 장비 저장매체	파괴/포맷	
10			개발용 장비 저장매체	파괴/포맷	
11	휴대용 저장매체	USB 메모리	-	파괴/포맷	
12		이동형 디스크	-	파괴/포맷	
13		CD/DVD	-	파쇄	
14	접근 정보	계정	공사 정보시스템 계정	회수	
15		IP	공사 IP	회수	

1) 사업 종료 시 사업자는 용역사업에 투입된 모든 인력, 전산장비 등에 대하여 보안점검을 실시하고 공사 사업담당자의 확인을 받아야 한다.

2) 저장매체의 처리 방법은 [별표 4] 저장매체 처리 방법을 따른다.

점검일자 : 20 . . .

점 검 자 : (인)

확 인 자 : (인)

[별지서식 제3호]

보안조치 시행 확약서

(사업참여 인원)

○ 용역명 :

위 용역이 종료됨에 따라 주택도시보증공사의 내부자료 및 용역 결과물이 유출되는 것을 방지하기 위하여 용역사업에 사용한 서버, PC, 휴대용 저장 매체 등에서 복구할 수 없도록 완전 소거·파기 등 매체별 보안 조치를 시행하였으며, 용역 관련 자료는 전혀 보유하고 있지 않음을 확약합니다.

20 년 월 일

소 속 :
직 위 :
생년월일 :
성 명 : (인)

주택도시보증공사 사장 귀하

[별지서식 제4호]

보안조치 시행 확약서

(대표자)

본인은 (　　) 용역사업을 종료하면서 다음 사항을 성실히 준수할 것을 서약합니다.

1. 다음 각호의 사항을 무단 사용, 복제, 누설, 보관 또는 유출하지 않겠습니다.
   가. 공사의 인사 및 기술에 필요한 정보 등 모든 업무상의 정보
   나. 공사 업무와 관련한 하드웨어 및 소프트웨어, 매뉴얼, 시스템, 거래 비밀, 서비스, 방법론, 신기술 노하우, 기타 공사 관련 정보와 지식재산
   다. 공사 또는 공사와 관련 있는 제3자(협력업체, 유관기관 등)로부터 취득한 출력물, 전자문서 등 모든 정보와 자료

2. 다음 각호의 사항에 대한 모든 권한은 공사에 귀속되며 그 권한을 본인이 대행하거나 타인에게 양도하지 않겠습니다.
   가. 단독 . 합동을 막론하고 공사 업무에 참여하여 수행한 모든 결과물
   나. 용역사업 중 발생한 산출물로서 공사 업무와 관계가 있는 사항

3. 하도급 업체를 통한 사업수행 시 하도급 업체로 인하여 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담하겠습니다.

4. 상기 사항 위반에 따른 사고 발생 시, 용역업체 대표로서 관련 법령 및 계약에 따라 민·형사상 모든 책임을 다하겠습니다.

20　년　월　일

업　체　명 :
생 년 월 일 :
대표자 성명 :　　(직인)

주택도시보증공사 사장 귀하

[별지서식 제5호]

보안교육 확인서

1. 기본사항

주 제			
일 시		교 육 자	
장 소		참석인원	
주요내용			

2. 참석자 명단

순번	소속	직위	성명	서명
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

위 내역이 사실과 같음을 확인함

20 년 월 일

확인자 : (인)

[별지서식 제6호]

출입 관리대장

사 업 명 : 수행사/사업책임자 :

사업 기간 : 공사 책임부서/담당자 :

순번	날짜	입실 시간	소속	성명	연락처	방문목적	퇴실 시간

* 사업장을 출입하는 모든 비인가 인원은 출입 관리대장을 작성하여야 한다.
* 사업장 내 통제구역에 출입하는 인력은 반드시 보안담당자와 동행하여야 하며, 출입자는 출입 관리대장을 작성하여야 한다.

[별지서식 제7호]

정보시스템 관리대장

사 업 명 : 수행사/사업책임자 :

사업 기간 : 공사 책임부서/담당자 :

순번	소속	성명	종류 (서버·PC 등)	계정		접근내용	인증일자 (해제일자)
				아이디	비밀번호		

[별지서식 제8호]

보안점검 대장

사 업 명 : 수행사/사업책임자 :

사업 기간 : 공사 책임부서/담당자 :

순번	점검일자	점검결과		사업 책임자	공사 담당자
		공통	개인		

* 사업책임자(PM)는 매월 [별표 3] 보안점검 항목에 대하여 점검을 하고 관리대장을 작성하며, 보안점검 지적사항 발생 시 조치를 지시하고 조치 여부를 확인하여야 한다.

[별지서식 제9호]

장비 반입·반출 대장

사 업 명 : 수행사/사업책임자 :

사업 기간 : 공사 책임부서/담당자 :

순번	반입일자	품목 (S/N)	반입 사유	반입자	공사 담당자	보안 점검	반출일자	반출 사유	반출자	공사 담당자	보안 점검

* 용역 사업장에 반출·입하는 보안점검 대상 물품은 반드시 관리대장을 작성하고 공사 담당자의 확인 및 허가를 받아야 한다.
* 보안점검 항목
  ① PC 등: **(반입)** 포맷 여부, 포맷하지 않은 PC는 바이러스 검사 및 불법 프로그램 설치 확인 여부 **(반출)** [별표 4]에 따른 완전 삭제 여부
  ② 기타: 정보보안센터에서 점검을 요구하는 사항

[별지서식 제10호]

자료 관리대장

사 업 명 :　　수행사/사업책임자 :

사업 기간 :　　공사 책임부서/담당자 :

순번	자료명	자료내용	자료 종류	인계자		인수자		제공일자	처리 구분	폐기/반납일	비고
			전자문서 종이문서 기타	주택도시보증공사 ○○○○실 ○○○	(인)	○○○○사 ○○	(인)		회수 폐기 기타		
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				

[별표 5]

정보화사업 외부 용역업체 보안관리 방안

[국가 정보보안 기본지침 부록 7]

■ 외부 용역사업 계획단계부터 완료시까지 보안관리방안

① 입찰시 ⇒ 용역사업에 대한 보안관리 계획 평가
② 계약시 ⇒ 보안준수 사항 및 배상책임 명시
③ 수행시 ⇒ 참여인원 보안조치(인원 · 문서 · 장비 등에 대한 보안점검 · 교육)
④ 종료시 ⇒ 제공자료 · 산출물 전량 회수 등 보안조치

* 2010.10.22부터 용역업체가 정보누출 적발시「국가계약법」시행령 제76조에 근거, 해당 업체를 부정당업자로 등록, 입찰 참가자격 제한 등 제재 조치 가능

ㅎ 용역사업 입찰시

○ 중요 외주용역사업은 사업 착수단계부터 계획 전반을 적정 등급의 비밀 또는 대외비로 분류, 용역 의뢰하고 '대외주의' · '보안 要' 등 모호한 표현 사용 금지

○ 입찰 공고 이전에 투입이 예상되는 자료 · 장비 가운데 보안관리가 필요한 사항에 대하여 관련 법규에 따라 등급을 분류하고 필요한 보안요구 사항을 마련

○ 입찰 공고시에 해당 기관이 자체 작성한 누출금지 대상정보, 부정당업자 제재조치, 기밀유지 의무 및 위반시 불이익 등을 정확히 공지

○ 제안서 평가요소에 자료 · 장비 · 네트워크 보안대책 및 누출금지 대상정보 관리 방안 등 보안관리 계획의 평가항목 및 배점기준 마련

○ 업체가 입찰제안서에 제시한 용역사업 전반에 대한 보안관리 계획이 타당한지를 검토하여 사업자 선정시 이를 반영

○ 웹호스팅 등 정보시스템을 위탁 운영시에는 해킹에 대비, 웹방화벽 등 보안시스템 구비 여부와 단순 운영 이외 보안관리가 가능한지 여부를 심층 검토

j 용역사업 계약시

○ 용역사업에 투입되는 자료 · 장비 등에 대해 대외보안이 필요한 경우 보안의 범위 · 책임을 명확히 하기 위하여 사업수행 계약서와 별도로 비밀유지계약서 작성

○ 비밀유지계약서에는 비밀정보의 범위, 보안준수 사항, 위반시 손해배상 책임, 지적재산권 문제, 자료의 반환 등이 포함되도록 명시

○ 용역사업 참여인력은 용역업체 임의로 교체할 수 없도록 명시하고 신상변동(해외여행 포함) 사항발생시 공사에 즉시 보고

○ 사업의 요구사항을 사업자에게 명확하게 전달하기 위하여 작성하는 과업지시서 · 계약서(입찰 공고 포함)에 인원 · 장비 · 자료 등에 대한 보안조치 사항과 누출금지 대상정보 및 부정당업자의 제재조치를 정확히 기술

r 용역사업 수행시

[참여인원에 대한 보안관리]

○ 용역사업 참여인원에 대해서는 '정보 누출' 금지 조항 및 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서 징구

○ 용역사업 수행 前 참여인원에 대해 법적 또는 공사 규정에 따른 비밀유지 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시

* 누출 금지 대상정보 및 정보 누출시 부정당업자 제재조치 등에 대한 교육 병행

○ 주택도시보증공사 사업 담당자는 사업 수행중 업체 인력에 대한 보안점검 실시, '누출금지 대상 정보' 외부 누출여부 확인

○ 비밀관련 사업을 수행할 경우 참여인원에 대한 비밀취급인가 등 보안조치를 수행하고 국가정보원장에게 보안측정 요청

[자료에 대한 보안관리]

○ 계약서 등에 명시한 누출금지 대상정보를 업체에 제공할 경우 자료관리 대장을 작성, 인계자•인수자가 직접 서명한 후 제공하고 사업완료시 관련자료 회수

○ 용역사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 발주부서 내 파일서버에 저장하거나 보안담당관이 지정한 PC에 저장 · 관리

○ 용역사업 관련자료는 인터넷 웹하드 · P2P등 인터넷 자료공유사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지하고, 자료전송이 필요한 경우에는 공사 자체 전자우편을 이용, 첨부자료 암호화 후 수발신

* 다만, 대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 송수신 금지

○ 주택도시보증공사가 제공한 사무실에서 업체가 용역사업을 수행할 경우 제공한 비공개 자료는 매일 퇴근시 반납토록 하며 비밀문서를 제외한 일반문서는 용역업체에 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 이에 보관 가능

○ 용역사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 보안담당관이 인가하지 않은 비인가자에게 제공 · 대여 · 열람 금지

[사무실 · 장비에 대한 보안관리]

○ 용역사업 수행장소는 공사내 시건장치와 통제가 가능한 공간을 제공하거나 CCTV · 시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 외부 사무실을 사용

○ 용역업체 사무실 또는 용역업무를 수행하는 공간에 대한 보안점검을 정기적으로 실시하고 필요시 국가정보원에 지원을 요청

○ 공사 내부에서 용역사업을 수행 경우 용역 참여직원이 노트북 등 관련장비를 외부에 반출 · 입시마다 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부 확인

○ 인가받지 않은 USB메모리 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위하여 휴대용 저장매체가 필요한 경우 공사의 승인하에 사용

[내•외부망 접근시 보안관리]

○ 용역업체 사용 전산망은 방화벽 등을 활용하여 공사 업무망과 분리 구성하고 업무상 필요한 서버에만 제한적 접근 허용

○ 용역사업 수행시 주택도시보증공사 전산망 이용이 필요한 경우

- 사업 참여인원에 대한 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 계정별로 정보시스템 접근 권한을 차등부여하되 내부문서 접근 금지

- 계정별로 부여된 접속권한은 불필요시 곧바로 권한을 해지하거나 계정을 폐기
- 참여인원에게 부여한 패스워드는 보안담당관이 별도로 기록 관리하고 수시로 해당 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업이력 확인
- 보안담당관은 서버 및 장비 운영자로 하여금 내부서버 및 네트워크 장비에 대한 접근기록을 매일 확인하여 이상유무 보고
- 용역업체에서 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업수행상 연결이 필요한 경우에는 발주기관의 보안 통제하에 제한적 허용
- 발주기관 및 용역업체 전산망에서 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트로의 접속을 방화벽 등을 이용해 원천 차단

ㅅ 사업완료시

○ 사업 완료 후 생산되는 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성•관리하고 불필요한 자료는 삭제 및 폐기

○ 용역업체에 제공한 자료, 장비와 중간 · 최종 산출물 등 용역과 관련된 제반자료는 전량 회수하고 업체에 복사본 등 별도 보관 금지

○ 사업 완료후 업체 소유 PC · 서버의 하드디스크 · 휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안전성을 검증한 삭제 S/W로 완전 삭제 후 반출

○ 용역사업 관련자료 회수 및 삭제조치 후 업체에게 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표 명의 확약서 징구

ㅇ 기타

○ 정보노출 적발시 「국가계약법」 시행령 제76조에 따라 지체 없이 부정당업자 제재 조치를 실시하고 관련 사항을 국가정보원에 통보

* 他 기관의 비공개정보 소유 사실을 적발했을 경우 해당 기관 및 국가정보원에 관련 사실 통보

정보시스템 개발 산출물 목록

개발단계	산출물
분석	사용자 요구사항 정의서
	유스케이스 명세서
	요구사항 추적표
설계	클래스 설계서
	사용자 인터페이스 설계서
	컴포넌트 설계서
	인터페이스 설계서
	아키텍처 설계서
	총괄 시험 계획서
	시스템 시험 시나리오
	엔티티 관계 모형 기술서
	데이터베이스(DB) 설계서
	통합시험 시나리오
	단위시험 케이스
	데이터 전환 및 초기데이터 설계서
구현	프로그램 코드
	단위 시험 결과서
	데이터베이스 테이블
시험	통합시험 결과서
	시스템 시험 결과서
	사용자 지침서
	운영자 지침서

* 정보화 사업의 내용에 따라 산출물 생산을 가감할 수 있음